LEÇON

07

MATHÉMATIQUES · 1RE ANNÉE BAC — SCIENCES MATHÉMATIQUES · SEMESTRE 1

Suites numériques

Généralités — Suites bornées — Monotonie — Suites arithmétiques — Suites géométriques

MathSahl
Année scolaire 2026 – 2027

Ce que dit le programme

Capacités attendues

- Utiliser le raisonnement par récurrence ;
- Etudier une suite numérique (majoration , minoration, monotonie) ;
- Reconnaitre une suite arithmétique ou géométrique ;
- Calculer la somme de n termes consécutifs d' une suite arithmétique ou géométrique ;
- Reconnaitre une situation de suite arithmétique ou géométrique ;
- Utiliser une suite arithmétique ou géométrique pour résoudre des problèmes

Recommandations

- On pourra approcher la notion de suite récurrente à travers des situations issues des différentes disciplines ;
- La leçon des suites numériques constituera pour les élèves une occasion pour utiliser l'outil informatique ;
- On saisira cette occasion pour utiliser le raisonnement par récurrence ;
- On traitera les suites récurrentes sans excès .

La leçon en chiffres

15 h
ENVELOPPE HORAIRE

40 % / 30 %
DEVOIRS N°3 ET N°4

NIVEAUX 1 · 2 · 3 (%)

Même devoir : Devoir n°3 : Analytique du produit scalaire 20 % · Trigonométrie 40 % — Devoir n°4 : Limite d'une fonction numérique 40 % · Rotation 30 %

INFO PRATIQUE 7.1 — Prérequis

- **Raisonnement par récurrence** (leçon « Notions de logique ») : soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $P(n)$ une propriété. Si $P(n_0)$ est vraie (*initialisation*) et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n)$ implique $P(n+1)$ (*hérédité*), alors $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.
- Monotonie d'une fonction sur un intervalle (leçon « Généralités sur les fonctions »), règles sur les inégalités, puissances entières, pourcentages : augmenter de t % revient à multiplier par $1 + \frac{t}{100}$.

Au programme de cette leçon

1 **Généralités sur les suites numériques**
1.1 Notion de suite numérique 1.2 Suites explicites et suites récurrentes

2 **Suites majorées, minorées, bornées**

3 **Monotonie d'une suite**

4 **Suites arithmétiques**
4.1 Définition et terme général 4.2 Somme de termes consécutifs

5 **Suites géométriques**
5.1 Définition et terme général 5.2 Somme de termes consécutifs 5.3 Utiliser une suite auxiliaire

PARTIE

1

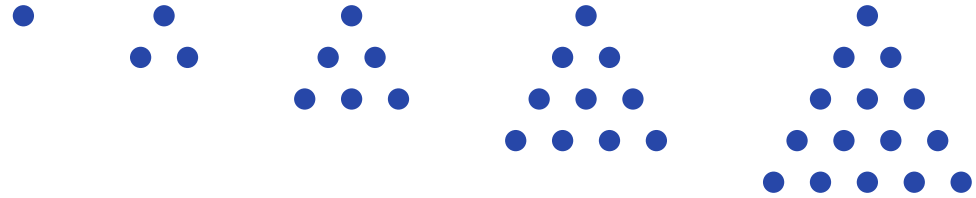
Généralités sur les suites numériques

Notion de suite numérique
Suites explicites et suites récurrentes



Des cailloux rangés en triangles

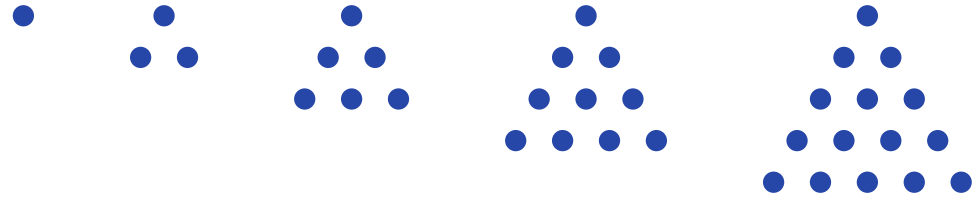
Les mathématiciens grecs comptaient avec des cailloux : combien en faut-il pour le n-ième triangle ?



T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
1	3	6	10	

Des cailloux rangés en triangles

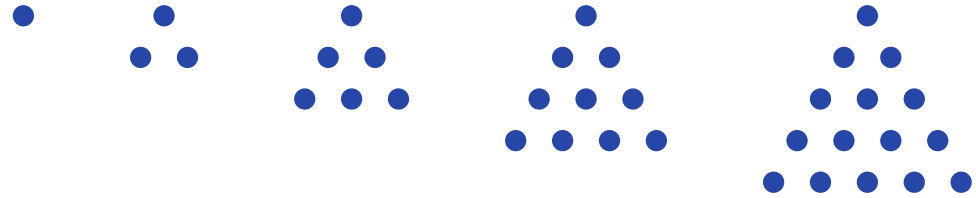
Les mathématiciens grecs comptaient avec des cailloux : combien en faut-il pour le n-ième triangle ?



T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
1	3	6	10	

Des cailloux rangés en triangles

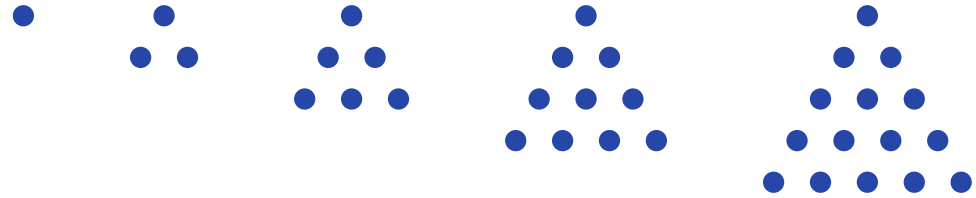
Les mathématiciens grecs comptaient avec des cailloux : combien en faut-il pour le n-ième triangle ?



T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
1	3	6	10	

Des cailloux rangés en triangles

Les mathématiciens grecs comptaient avec des cailloux : combien en faut-il pour le n-ième triangle ?

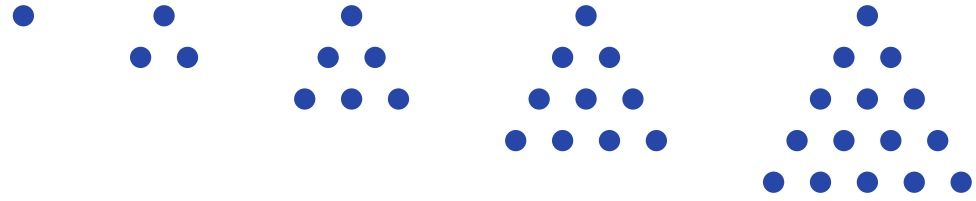


T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
1	3	6	10	

1 Généralités sur les suites numériques

Des cailloux rangés en triangles

Les mathématiciens grecs comptaient avec des cailloux : combien en faut-il pour le n-ième triangle ?

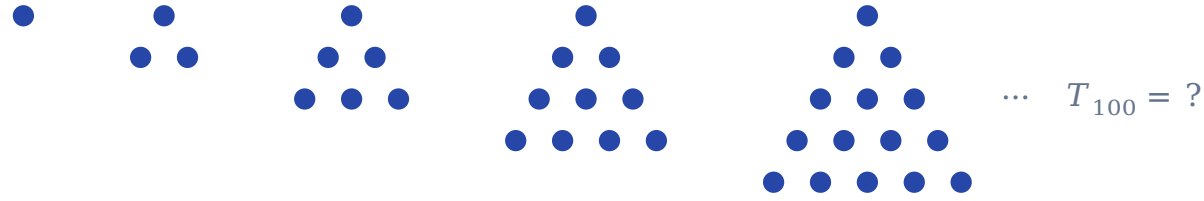


T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
1	3	6	10	?

1 Généralités sur les suites numériques

Des cailloux rangés en triangles

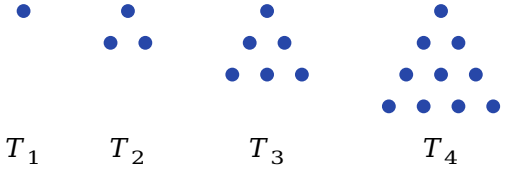
Les mathématiciens grecs comptaient avec des cailloux : combien en faut-il pour le n-ième triangle ?



1 Généralités sur les suites numériques

ACTIVITÉ 7.1 — Les nombres triangulaires

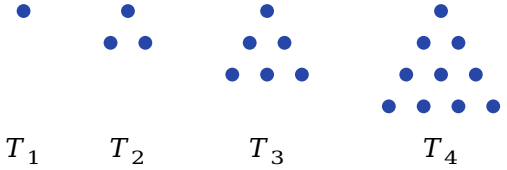
Les mathématiciens grecs rangeaient des cailloux en triangles. On note T_n le nombre de cailloux du n-ième triangle ($n \geq 1$) : $T_1 = 1$, $T_2 = 3$, $T_3 = 6$, $T_4 = 10$.



1 Généralités sur les suites numériques

ACTIVITÉ 7.1 — Les nombres triangulaires

Les mathématiciens grecs rangeaient des cailloux en triangles. On note T_n le nombre de cailloux du n-ième triangle ($n \geq 1$) : $T_1 = 1$, $T_2 = 3$, $T_3 = 6$, $T_4 = 10$.

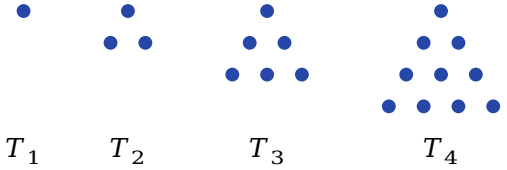


1. Dessiner le cinquième triangle et donner T_5 et T_6. Que faut-il ajouter à T_n pour obtenir T_{n+1} ? Écrire une relation entre T_{n+1} et T_n.

1 Généralités sur les suites numériques

ACTIVITÉ 7.1 — Les nombres triangulaires

Les mathématiciens grecs rangeaient des cailloux en triangles. On note T_n le nombre de cailloux du n-ième triangle ($n \geq 1$) : $T_1 = 1$, $T_2 = 3$, $T_3 = 6$, $T_4 = 10$.

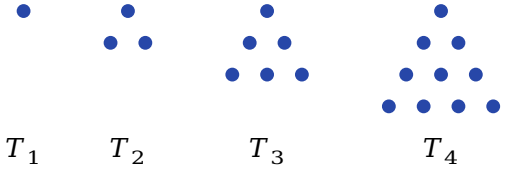


1. Dessiner le cinquième triangle et donner T_5 et T_6. Que faut-il ajouter à T_n pour obtenir T_{n+1} ? Écrire une relation entre T_{n+1} et T_n.
2. Yassine affirme : « $T_{n+1} = T_n + 1$ ». Salma affirme : « $T_{2n} = 2T_n$ ». Tester chaque affirmation sur la figure (par exemple avec $n = 2$). Que confondent-ils ?

1 Généralités sur les suites numériques

ACTIVITÉ 7.1 — Les nombres triangulaires

Les mathématiciens grecs rangeaient des cailloux en triangles. On note T_n le nombre de cailloux du n-ième triangle ($n \geq 1$) : $T_1 = 1$, $T_2 = 3$, $T_3 = 6$, $T_4 = 10$.

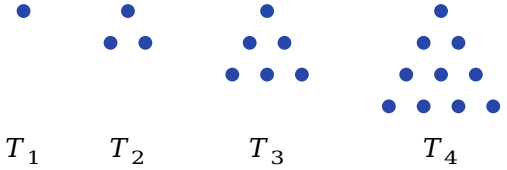


1. Dessiner le cinquième triangle et donner T_5 et T_6. Que faut-il ajouter à T_n pour obtenir T_{n+1} ? Écrire une relation entre T_{n+1} et T_n.
2. Yassine affirme : « $T_{n+1} = T_n + 1$ ». Salma affirme : « $T_{2n} = 2T_n$ ». Tester chaque affirmation sur la figure (par exemple avec $n = 2$). Que confondent-ils ?
3. Combien de calculs faut-il effectuer pour obtenir T_{100} avec la relation de la question 1 ?

1 Généralités sur les suites numériques

ACTIVITÉ 7.1 — Les nombres triangulaires

Les mathématiciens grecs rangeaient des cailloux en triangles. On note T_n le nombre de cailloux du n-ième triangle ($n \geq 1$) : $T_1 = 1$, $T_2 = 3$, $T_3 = 6$, $T_4 = 10$.

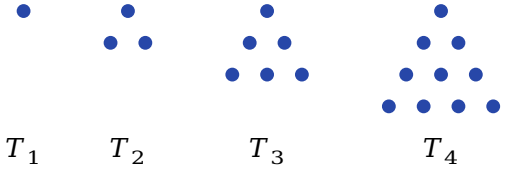


1. Dessiner le cinquième triangle et donner T_5 et T_6. Que faut-il ajouter à T_n pour obtenir T_{n+1} ? Écrire une relation entre T_{n+1} et T_n.
2. Yassine affirme : « $T_{n+1} = T_n + 1$ ». Salma affirme : « $T_{2n} = 2T_n$ ». Tester chaque affirmation sur la figure (par exemple avec $n = 2$). Que confondent-ils ?
3. Combien de calculs faut-il effectuer pour obtenir T_{100} avec la relation de la question 1 ?
4. On accole à un triangle de T_n cailloux un second triangle identique, retourné : on obtient un rectangle. Combien a-t-il de lignes et de colonnes ? En déduire T_n en fonction de n, puis vérifier avec T_1, …, T_6.

1 Généralités sur les suites numériques

ACTIVITÉ 7.1 — Les nombres triangulaires

Les mathématiciens grecs rangeaient des cailloux en triangles. On note T_n le nombre de cailloux du n-ième triangle ($n \geq 1$) : $T_1 = 1$, $T_2 = 3$, $T_3 = 6$, $T_4 = 10$.



1. Dessiner le cinquième triangle et donner T_5 et T_6. Que faut-il ajouter à T_n pour obtenir T_{n+1} ? Écrire une relation entre T_{n+1} et T_n.
2. Yassine affirme : « $T_{n+1} = T_n + 1$ ». Salma affirme : « $T_{2n} = 2T_n$ ». Tester chaque affirmation sur la figure (par exemple avec $n = 2$). Que confondent-ils ?
3. Combien de calculs faut-il effectuer pour obtenir T_{100} avec la relation de la question 1 ?
4. On accole à un triangle de T_n cailloux un second triangle identique, retourné : on obtient un rectangle. Combien a-t-il de lignes et de colonnes ? En déduire T_n en fonction de n, puis vérifier avec T_1, …, T_6.
5. Calculer T_{100}. Le nombre 2026 est-il un nombre triangulaire ? Justifier.

CORRECTION — ACTIVITÉ 7.1

- $T_5 = 15$, $T_6 = 21$. On ajoute une ligne de $n+1$ cailloux : $T_{n+1} = T_n + (n+1)$.

CORRECTION — ACTIVITÉ 7.1

- $T_5 = 15$, $T_6 = 21$. On ajoute une ligne de $n+1$ cailloux : $T_{n+1} = T_n + (n+1)$.
- $T_3 = 6 \neq T_2 + 1 = 4$ et $T_4 = 10 \neq 2T_2 = 6$: ils confondent le **rang** et le **terme** (T_{n+1} suit T_n ; ce nést ni $T_n + 1$, ni $2T_n$ pour T_{2n}).

CORRECTION — ACTIVITÉ 7.1

- $T_5 = 15$, $T_6 = 21$. On ajoute une ligne de $n+1$ cailloux : $T_{n+1} = T_n + (n+1)$.
- $T_3 = 6 \neq T_2 + 1 = 4$ et $T_4 = 10 \neq 2T_2 = 6$: ils confondent le **rang** et le **terme** (T_{n+1} suit T_n ; ce nést ni $T_n + 1$, ni $2T_n$ pour T_{2n}).
- Il faut calculer T_2, T_3, …, T_{100} : 99 calculs.

CORRECTION — ACTIVITÉ 7.1

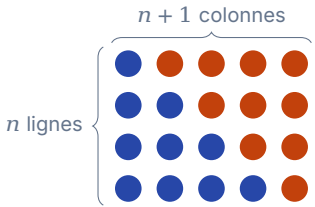
- $T_5 = 15$, $T_6 = 21$. On ajoute une ligne de $n+1$ cailloux : $T_{n+1} = T_n + (n+1)$.
- $T_3 = 6 \neq T_2 + 1 = 4$ et $T_4 = 10 \neq 2T_2 = 6$: ils confondent le **rang** et le **terme** (T_{n+1} suit T_n ; ce nést ni $T_n + 1$, ni $2T_n$ pour T_{2n}).
- Il faut calculer T_2, T_3, …, T_{100} : 99 calculs.
- Le rectangle a n lignes et $n+1$ colonnes : $2T_n = n(n+1)$, donc $T_n = \dfrac{n(n+1)}{2}$ (1, 3, 6, 10, 15, 21 ✓).



1 Généralités sur les suites numériques

CORRECTION — ACTIVITÉ 7.1

- $T_5 = 15$, $T_6 = 21$. On ajoute une ligne de $n+1$ cailloux : $T_{n+1} = T_n + (n+1)$.
- $T_3 = 6 \neq T_2 + 1 = 4$ et $T_4 = 10 \neq 2T_2 = 6$: ils confondent le **rang** et le **terme** (T_{n+1} suit T_n ; ce nést ni $T_n + 1$, ni $2T_n$ pour T_{2n}).
- Il faut calculer T_2, T_3, …, T_{100} : 99 calculs.
- Le rectangle a n lignes et $n+1$ colonnes : $2T_n = n(n+1)$, donc $T_n = \dfrac{n(n+1)}{2}$ (1, 3, 6, 10, 15, 21 ✓).
- $T_{100} = 5050$. Si $T_n = 2026$, alors $n(n+1) = 4052$; or $63 \times 64 = 4032 < 4052 < 4160 = 64 \times 65$: 2026 nést pas triangulaire.



$$2T_n = n(n+1)$$

1 Généralités sur les suites numériques

REMARQUE 7.1

À chaque entier $n \geq 1$ correspond un seul nombre T_n : on a défini une **suite**. On l'a décrite de deux façons : par une **relation de récurrence** ($T_1 = 1$ et $T_{n+1} = T_n + (n+1)$), qui calcule chaque terme à partir du précédent, et par une **formule explicite** ($T_n = \frac{n(n+1)}{2}$), qui calcule directement le terme de rang n.

1.1 Notion de suite numérique

DÉFINITION 7.1

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $I = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq n_0\}$. On appelle **suite numérique** définie sur I toute application u de I dans $\mathbb{R}$.

- L'image $u(n)$ de l'entier n est notée u_n : c'est le **terme de rang** n (ou **terme général**) de la suite ; n est son **rang** (ou indice).

1.1 Notion de suite numérique

DÉFINITION 7.1

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $I = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq n_0\}$. On appelle **suite numérique** définie sur I toute application u de I dans $\mathbb{R}$.

- L'image $u(n)$ de l'entier n est notée u_n : c'est le **terme de rang** n (ou **terme général**) de la suite ; n est son **rang** (ou indice).
- La suite est notée $(u_n)_{n \geq n_0}$ ou $(u_n)_{n \in I}$; u_{n_0} est son **premier terme**. Lorsque $n_0 = 0$, on note $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

1.1 Notion de suite numérique

DÉFINITION 7.1

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $I = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq n_0\}$. On appelle **suite numérique** définie sur I toute application u de I dans $\mathbb{R}$.

- L'image $u(n)$ de l'entier n est notée u_n : c'est le **terme de rang** n (ou **terme général**) de la suite ; n est son **rang** (ou indice).
- La suite est notée $(u_n)_{n \geq n_0}$ ou $(u_n)_{n \in I}$; u_{n_0} est son **premier terme**. Lorsque $n_0 = 0$, on note $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

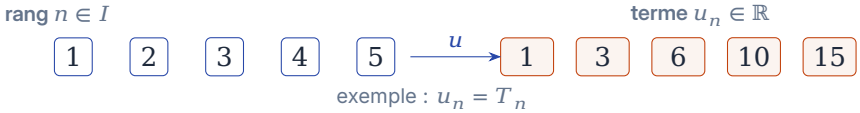


1.1 Notion de suite numérique

DÉFINITION 7.1

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$ et $I = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq n_0\}$. On appelle **suite numérique** définie sur I toute application u de I dans $\mathbb{R}$.

- L'image $u(n)$ de l'entier n est notée u_n : c'est le **terme de rang** n (ou **terme général**) de la suite ; n est son **rang** (ou indice).
- La suite est notée $(u_n)_{n \geq n_0}$ ou $(u_n)_{n \in I}$; u_{n_0} est son **premier terme**. Lorsque $n_0 = 0$, on note $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.



1.1 Notion de suite numérique

REMARQUE 7.2

- Ne pas confondre la suite (u_n), qui est une application, et le terme u_n, qui est un nombre réel.

1.1 Notion de suite numérique

REMARQUE 7.2

- Ne pas confondre la suite (u_n), qui est une application, et le terme u_n, qui est un nombre réel.
- u_{n+1} est le terme qui **suit** u_n ; il ne faut pas le confondre avec $u_n + 1$. De même, u_{2n} n'est pas $2u_n$, et u_{n-1} est le terme qui précède u_n.

1.1 Notion de suite numérique

REMARQUE 7.2

- Ne pas confondre la suite (u_n), qui est une application, et le terme u_n, qui est un nombre réel.
- u_{n+1} est le terme qui **suit** u_n ; il ne faut pas le confondre avec $u_n + 1$. De même, u_{2n} n'est pas $2u_n$, et u_{n-1} est le terme qui précède u_n.

$T_{2+1} = T_3 = 6$
le terme suivant



$T_2 + 1 = 3 + 1 = 4$
le terme, plus 1

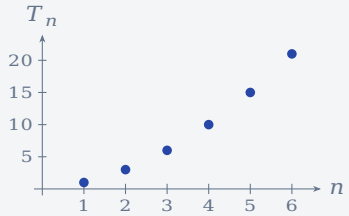


$T_{2\times 2} = 10 \neq 2T_2 = 6$
rang doublé ≠ terme doublé

1.1 Notion de suite numérique

REMARQUE 7.3 — Représentation graphique

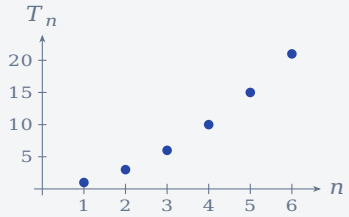
Dans un repère, on représente une suite $(u_n)_{n\in I}$ par l'ensemble des points **isolés** $M_n(n\,;u_n)$, $n \in I$. On ne relie pas ces points : entre deux entiers consécutifs, la suite n'est pas définie. Ci-contre, la suite (T_n) des nombres triangulaires.



1.1 Notion de suite numérique

REMARQUE 7.3 — Représentation graphique

Dans un repère, on représente une suite $(u_n)_{n\in I}$ par l'ensemble des points **isolés** $M_n(n\,;u_n)$, $n\in I$. On ne relie pas ces points : entre deux entiers consécutifs, la suite n'est pas définie. Ci-contre, la suite (T_n) des nombres triangulaires.



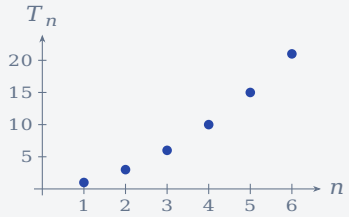
EXEMPLE 7.1

- Pour la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_n=\dfrac{2n-1}{n+1}$: $u_0=-1$, $u_1=\dfrac{1}{2}$, $u_{n+1}=\dfrac{2n+1}{n+2}$ et $u_{2n}=\dfrac{4n-1}{2n+1}$.

1.1 Notion de suite numérique

REMARQUE 7.3 — Représentation graphique

Dans un repère, on représente une suite $(u_n)_{n\in I}$ par l'ensemble des points **isolés** $M_n(n\,;u_n)$, $n\in I$. On ne relie pas ces points : entre deux entiers consécutifs, la suite n'est pas définie. Ci-contre, la suite (T_n) des nombres triangulaires.



EXEMPLE 7.1

- Pour la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_n=\dfrac{2n-1}{n+1}$: $u_0=-1$, $u_1=\dfrac{1}{2}$, $u_{n+1}=\dfrac{2n+1}{n+2}$ et $u_{2n}=\dfrac{4n-1}{2n+1}$.
- $v_n=\sqrt{n-3}$ n'a de sens que pour $n\geq 3$: on définit la suite $(v_n)_{n\geq 3}$, de premier terme $v_3=0$.

1.2 Suites explicites et suites récurrentes

DÉFINITION 7.2

Soit $(u_n)_{n\in I}$ une suite numérique.

- On dit que la suite est **définie explicitement** lorsque son terme général est donné en fonction de n : $u_n = f(n)$ pour tout $n \in I$, où f est une fonction définie sur I.

Plus généralement, la relation de récurrence peut faire intervenir le rang n ou plusieurs termes précédents.

1.2 Suites explicites et suites récurrentes

DÉFINITION 7.2

Soit $(u_n)_{n\in I}$ une suite numérique.

- On dit que la suite est **définie explicitement** lorsque son terme général est donné en fonction de n : $u_n = f(n)$ pour tout $n \in I$, où f est une fonction définie sur I.
- On dit que la suite est **définie par récurrence** (c'est une **suite récurrente**) lorsqu'on donne son premier terme u_{n_0} et une relation $u_{n+1} = f(u_n)$, valable pour tout $n \in I$, qui permet de calculer chaque terme à partir du précédent.

Plus généralement, la relation de récurrence peut faire intervenir le rang n ou plusieurs termes précédents.

1.2 Suites explicites et suites récurrentes

DÉFINITION 7.2

Soit $(u_n)_{n\in I}$ une suite numérique.

- On dit que la suite est **définie explicitement** lorsque son terme général est donné en fonction de n : $u_n = f(n)$ pour tout $n \in I$, où f est une fonction définie sur I.
- On dit que la suite est **définie par récurrence** (c'est une **suite récurrente**) lorsqu'on donne son premier terme u_{n_0} et une relation $u_{n+1} = f(u_n)$, valable pour tout $n \in I$, qui permet de calculer chaque terme à partir du précédent.

Plus généralement, la relation de récurrence peut faire intervenir le rang n ou plusieurs termes précédents.



1.2 Suites explicites et suites récurrentes

DÉFINITION 7.2

Soit $(u_n)_{n\in I}$ une suite numérique.

- On dit que la suite est **définie explicitement** lorsque son terme général est donné en fonction de n : $u_n = f(n)$ pour tout $n \in I$, où f est une fonction définie sur I.
- On dit que la suite est **définie par récurrence** (c'est une **suite récurrente**) lorsqu'on donne son premier terme u_{n_0} et une relation $u_{n+1} = f(u_n)$, valable pour tout $n \in I$, qui permet de calculer chaque terme à partir du précédent.

Plus généralement, la relation de récurrence peut faire intervenir le rang n ou plusieurs termes précédents.



1.2 Suites explicites et suites récurrentes

EXEMPLE 7.2

- Soit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_1 = 3 \times 2 - 1 = 5$, $u_2 = 14$, $u_3 = 41$.

2	2
5	=3*A1-1
14	=3*A2-1
41	=3*A3-1
122	=3*A4-1

1.2 Suites explicites et suites récurrentes

EXEMPLE 7.2

- Soit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_1 = 3 \times 2 - 1 = 5$, $u_2 = 14$, $u_3 = 41$.
- Suite de Fibonacci : $F_0 = F_1 = 1$ et $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$; ses premiers termes sont $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13$.

2	2
5	=3*A1-1
14	=3*A2-1
41	=3*A3-1
122	=3*A4-1

1.2 Suites explicites et suites récurrentes

EXEMPLE 7.2

- Soit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_1 = 3 \times 2 - 1 = 5$, $u_2 = 14$, $u_3 = 41$.
- Suite de Fibonacci : $F_0 = F_1 = 1$ et $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$; ses premiers termes sont 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13.

REMARQUE 7.4 — Outil informatique

Les termes d'une suite récurrente se calculent de proche en proche : à la calculatrice (touche `Ans`) ou au tableur (en `A1` : `2` ; en `A2` : `=3*A1-1`, formule recopiée vers le bas). Pour obtenir u_{100}, il faut calculer les 99 termes précédents : d'où l'intérêt d'une formule explicite, que l'on démontre par récurrence.

2	2
5	=3*A1-1
14	=3*A2-1
41	=3*A3-1
122	=3*A4-1

1.2 Suites explicites et suites récurrentes

EXEMPLE 7.2

- Soit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_1 = 3 \times 2 - 1 = 5$, $u_2 = 14$, $u_3 = 41$.
- Suite de Fibonacci : $F_0 = F_1 = 1$ et $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$; ses premiers termes sont 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13.

REMARQUE 7.4 — Outil informatique

Les termes d'une suite récurrente se calculent de proche en proche : à la calculatrice (touche `Ans`) ou au tableur (en `A1` : `2` ; en `A2` : `=3*A1-1`, formule recopiée vers le bas). Pour obtenir u_{100}, il faut calculer les 99 termes précédents : d'où l'intérêt d'une formule explicite, que l'on démontre par récurrence.

	A	B
1	2	2
2	5	=3*A1-1
3	14	=3*A2-1
4	41	=3*A3-1
5	122	=3*A4-1

1.2 Suites explicites et suites récurrentes

MÉTHODE 7.1 — Démontrer une formule explicite conjecturée

On calcule les premiers termes, on conjecture une formule, puis on la démontre par récurrence (initialisation, hérédité, conclusion).

Exemple. Pour $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 1$, les termes $2, 5, 14, 41$ suggèrent $u_n = \dfrac{3^{n+1}+1}{2}$.

- Initialisation : $\dfrac{3^1+1}{2} = 2 = u_0$.



initialisation : le premier tombe
hérédité : chacun fait tomber le suivant

1.2 Suites explicites et suites récurrentes

MÉTHODE 7.1 — Démontrer une formule explicite conjecturée

On calcule les premiers termes, on conjecture une formule, puis on la démontre par récurrence (initialisation, hérédité, conclusion).

Exemple. Pour $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 1$, les termes $2, 5, 14, 41$ suggèrent $u_n = \dfrac{3^{n+1}+1}{2}$.

- Initialisation : $\dfrac{3^1+1}{2} = 2 = u_0$.
- Hérédité : si $u_n = \dfrac{3^{n+1}+1}{2}$, alors

$$u_{n+1} = 3 \times \frac{3^{n+1}+1}{2} - 1 = \frac{3^{n+2}+3-2}{2} = \frac{3^{n+2}+1}{2}.$$



initialisation : le premier tombe
hérédité : chacun fait tomber le suivant

1.2 Suites explicites et suites récurrentes

MÉTHODE 7.1 — Démontrer une formule explicite conjecturée

On calcule les premiers termes, on conjecture une formule, puis on la démontre par récurrence (initialisation, hérédité, conclusion).

Exemple. Pour $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 1$, les termes $2, 5, 14, 41$ suggèrent $u_n = \dfrac{3^{n+1}+1}{2}$.

- Initialisation : $\dfrac{3^1+1}{2} = 2 = u_0$.
- Hérédité : si $u_n = \dfrac{3^{n+1}+1}{2}$, alors
  $u_{n+1} = 3 \times \dfrac{3^{n+1}+1}{2} - 1 = \dfrac{3^{n+2}+3-2}{2} = \dfrac{3^{n+2}+1}{2}$.
- Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \dfrac{3^{n+1}+1}{2}$.

⇒ tous tombent



initialisation : le premier tombe
hérédité : chacun fait tomber le suivant

1.2 Suites explicites et suites récurrentes

APPLICATION 7.1

1. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_n = \dfrac{3n-2}{n+1}$. Calculer u_0, u_1 et u_9, puis exprimer u_{n+1}, u_{2n} et $u_n + 1$ en fonction de n.
2. Soit $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = \dfrac{v_n}{1+v_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Calculer v_1, v_2 et v_3, conjecturer une expression de v_n en fonction de n, puis la démontrer par récurrence.

1.2 Suites explicites et suites récurrentes

APPLICATION 7.1

1. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_n = \dfrac{3n-2}{n+1}$. Calculer u_0, u_1 et u_9, puis exprimer u_{n+1}, u_{2n} et $u_n + 1$ en fonction de n.
2. Soit $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = \dfrac{v_n}{1+v_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Calculer v_1, v_2 et v_3, conjecturer une expression de v_n en fonction de n, puis la démontrer par récurrence.

1.2 Suites explicites et suites récurrentes

APPLICATION 7.1

1. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_n = \dfrac{3n-2}{n+1}$. Calculer u_0, u_1 et u_9, puis exprimer u_{n+1}, u_{2n} et $u_n + 1$ en fonction de n.
2. Soit $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = \dfrac{v_n}{1+v_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Calculer v_1, v_2 et v_3, conjecturer une expression de v_n en fonction de n, puis la démontrer par récurrence.

SOLUTION

- $u_0 = -2$, $u_1 = \dfrac{1}{2}$, $u_9 = \dfrac{25}{10} = \dfrac{5}{2}$; $u_{n+1} = \dfrac{3(n+1)-2}{n+2} = \dfrac{3n+1}{n+2}$; $u_{2n} = \dfrac{6n-2}{2n+1}$; $u_n + 1 = \dfrac{3n-2+n+1}{n+1} = \dfrac{4n-1}{n+1}$.

1.2 Suites explicites et suites récurrentes

APPLICATION 7.1

1. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_n = \dfrac{3n-2}{n+1}$. Calculer u_0, u_1 et u_9, puis exprimer u_{n+1}, u_{2n} et $u_n + 1$ en fonction de n.
2. Soit $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = \dfrac{v_n}{1+v_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Calculer v_1, v_2 et v_3, conjecturer une expression de v_n en fonction de n, puis la démontrer par récurrence.

SOLUTION

- $u_0 = -2$, $u_1 = \dfrac{1}{2}$, $u_9 = \dfrac{25}{10} = \dfrac{5}{2}$; $u_{n+1} = \dfrac{3(n+1)-2}{n+2} = \dfrac{3n+1}{n+2}$; $u_{2n} = \dfrac{6n-2}{2n+1}$; $u_n + 1 = \dfrac{3n-2+n+1}{n+1} = \dfrac{4n-1}{n+1}$.
- $v_1 = \dfrac{1}{2}$, $v_2 = \dfrac{1}{3}$, $v_3 = \dfrac{1}{4}$; conjecture : $v_n = \dfrac{1}{n+1}$. Initialisation : $v_0 = 1$ ✓. Hérédité : si $v_n = \dfrac{1}{n+1}$, alors $v_{n+1} = \dfrac{\frac{1}{n+1}}{1+\frac{1}{n+1}} = \dfrac{\frac{1}{n+1}}{\frac{n+2}{n+1}} = \dfrac{1}{n+2}$. Donc $v_n = \dfrac{1}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1.2 Suites explicites et suites récurrentes

EXERCICE 7.1 — Conjecturer puis démontrer

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n - n + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3 et u_4.
2. On pose $v_n = u_n - n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Calculer v_0, v_1, v_2, v_3 et v_4. Que remarque-t-on ?
3. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2^n + n$.
4. Calculer u_{10}, puis exprimer u_{2n} et $u_{n+1} - u_n$ en fonction de n.

1.2 Suites explicites et suites récurrentes

CORRECTION — EXERCICE 7.1

- $u_1 = 2 - 0 + 1 = 3$, $u_2 = 6 - 1 + 1 = 6$, $u_3 = 12 - 2 + 1 = 11$, $u_4 = 22 - 3 + 1 = 20$.

1.2 Suites explicites et suites récurrentes

CORRECTION — EXERCICE 7.1

- $u_1 = 2 - 0 + 1 = 3$, $u_2 = 6 - 1 + 1 = 6$, $u_3 = 12 - 2 + 1 = 11$, $u_4 = 22 - 3 + 1 = 20$.
- $v_0 = 1$, $v_1 = 2$, $v_2 = 4$, $v_3 = 8$, $v_4 = 16$: on obtient les puissances de 2, ce qui suggère $v_n = 2^n$, soit $u_n = 2^n + n$.

1.2 Suites explicites et suites récurrentes

CORRECTION — EXERCICE 7.1

- $u_1 = 2 - 0 + 1 = 3$, $u_2 = 6 - 1 + 1 = 6$, $u_3 = 12 - 2 + 1 = 11$, $u_4 = 22 - 3 + 1 = 20$.
- $v_0 = 1$, $v_1 = 2$, $v_2 = 4$, $v_3 = 8$, $v_4 = 16$: on obtient les puissances de 2, ce qui suggère $v_n = 2^n$, soit $u_n = 2^n + n$.
- Initialisation : $2^0 + 0 = 1 = u_0$. Hérédité : si $u_n = 2^n + n$, alors $u_{n+1} = 2(2^n + n) - n + 1 = 2^{n+1} + n + 1$. Donc $u_n = 2^n + n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1.2 Suites explicites et suites récurrentes

CORRECTION — EXERCICE 7.1

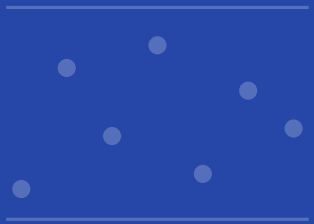
- $u_1 = 2 - 0 + 1 = 3$, $u_2 = 6 - 1 + 1 = 6$, $u_3 = 12 - 2 + 1 = 11$, $u_4 = 22 - 3 + 1 = 20$.
- $v_0 = 1$, $v_1 = 2$, $v_2 = 4$, $v_3 = 8$, $v_4 = 16$: on obtient les puissances de 2, ce qui suggère $v_n = 2^n$, soit $u_n = 2^n + n$.
- Initialisation : $2^0 + 0 = 1 = u_0$. Hérédité : si $u_n = 2^n + n$, alors $u_{n+1} = 2(2^n + n) - n + 1 = 2^{n+1} + n + 1$. Donc $u_n = 2^n + n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- $u_{10} = 1024 + 10 = 1034$; $u_{2n} = 2^{2n} + 2n = 4^n + 2n$; $u_{n+1} - u_n = 2^{n+1} + n + 1 - 2^n - n = 2^n + 1$.

PARTIE

2

Suites majorées, minorées, bornées

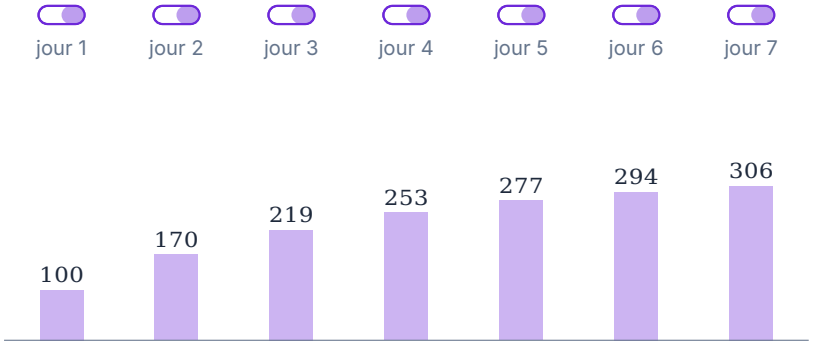
Majorant, minorant
Suites bornées



2 Suites majorées, minorées, bornées

Un comprimé chaque matin

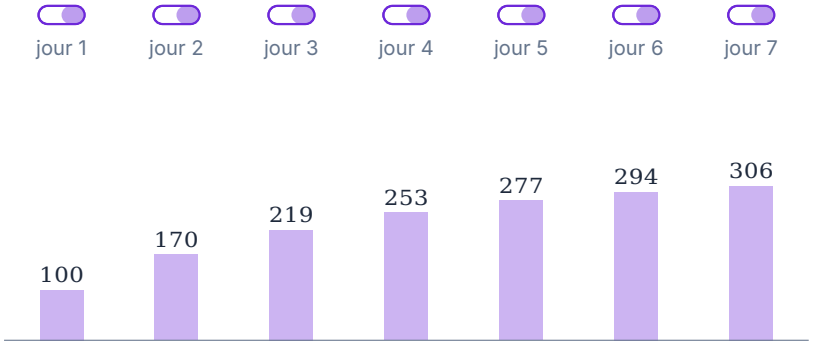
Chaque jour, l'organisme élimine 30 % du médicament… puis on reprend 100 mg.



2 Suites majorées, minorées, bornées

Un comprimé chaque matin

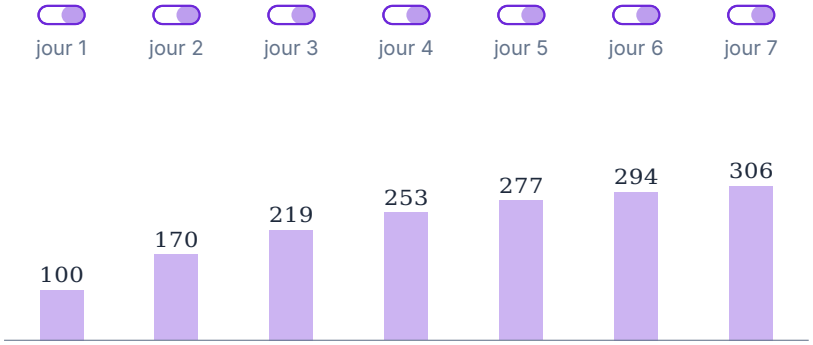
Chaque jour, l'organisme élimine 30 % du médicament… puis on reprend 100 mg.



2 Suites majorées, minorées, bornées

Un comprimé chaque matin

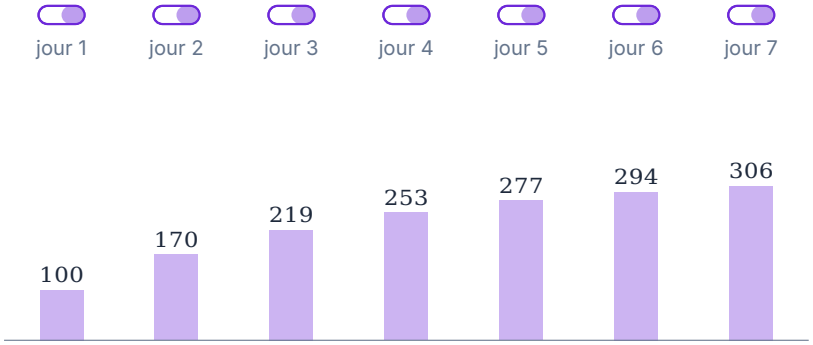
Chaque jour, l'organisme élimine 30 % du médicament… puis on reprend 100 mg.



2 Suites majorées, minorées, bornées

Un comprimé chaque matin

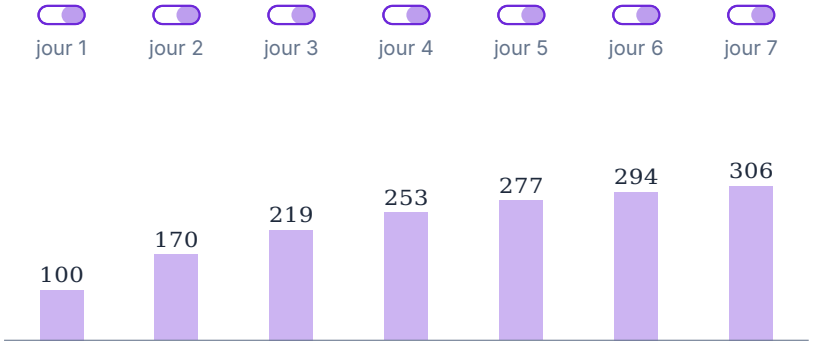
Chaque jour, l'organisme élimine 30 % du médicament… puis on reprend 100 mg.



2 Suites majorées, minorées, bornées

Un comprimé chaque matin

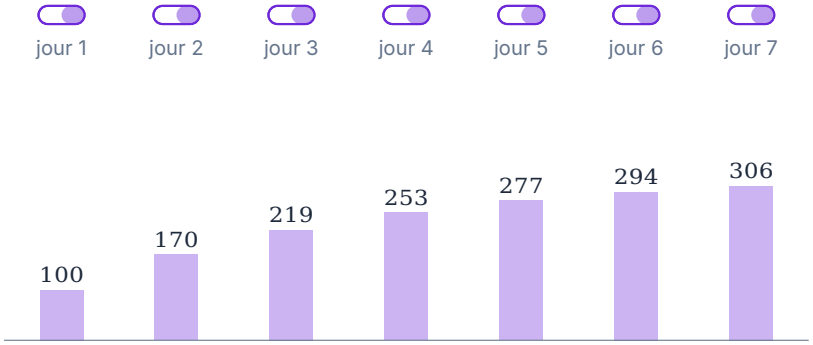
Chaque jour, l'organisme élimine 30 % du médicament… puis on reprend 100 mg.



2 Suites majorées, minorées, bornées

Un comprimé chaque matin

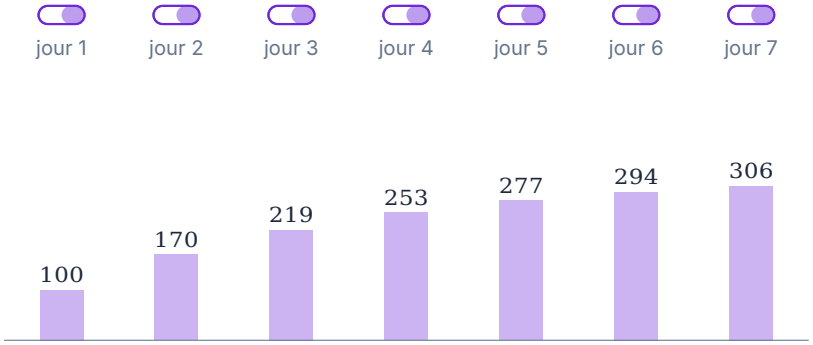
Chaque jour, l'organisme élimine 30 % du médicament… puis on reprend 100 mg.



2 Suites majorées, minorées, bornées

Un comprimé chaque matin

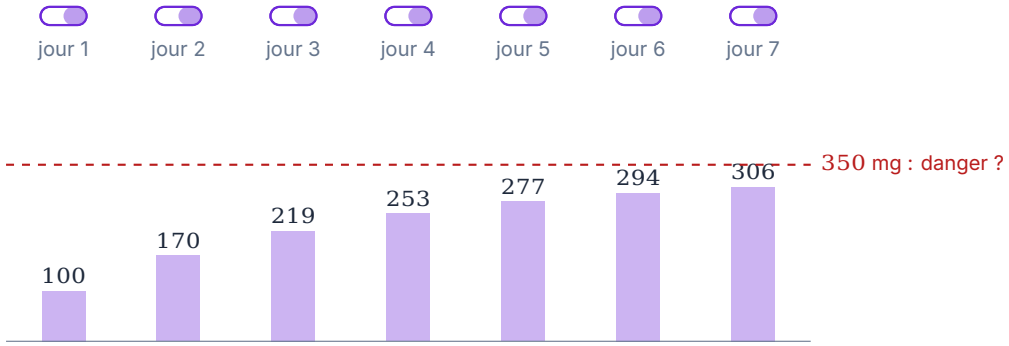
Chaque jour, l'organisme élimine 30 % du médicament… puis on reprend 100 mg.



2 Suites majorées, minorées, bornées

Un comprimé chaque matin

Chaque jour, l'organisme élimine 30 % du médicament… puis on reprend 100 mg.



2 Suites majorées, minorées, bornées

ACTIVITÉ 7.2 — Le traitement de Monsieur Alami

Monsieur Alami prend chaque matin un comprimé contenant 100 mg d'un médicament. En une journée, son organisme élimine $30\,\%$ de la quantité de médicament présente. On note u_n la quantité de médicament (en mg) présente dans son organisme juste après la prise du n-ième jour ; ainsi $u_1 = 100$. Le médecin précise que le médicament devient dangereux au-delà de 350 mg.

2 Suites majorées, minorées, bornées

ACTIVITÉ 7.2 — Le traitement de Monsieur Alami

Monsieur Alami prend chaque matin un comprimé contenant 100 mg d'un médicament. En une journée, son organisme élimine $30\,\%$ de la quantité de médicament présente. On note u_n la quantité de médicament (en mg) présente dans son organisme juste après la prise du n-ième jour ; ainsi $u_1 = 100$. Le médecin précise que le médicament devient dangereux au-delà de 350 mg.

1. Justifier que $u_{n+1} = 0{,}7\,u_n + 100$ pour tout $n \geq 1$, puis calculer u_2, u_3 et u_4.

2 Suites majorées, minorées, bornées

ACTIVITÉ 7.2 — Le traitement de Monsieur Alami

Monsieur Alami prend chaque matin un comprimé contenant 100 mg d'un médicament. En une journée, son organisme élimine $30\,\%$ de la quantité de médicament présente. On note u_n la quantité de médicament (en mg) présente dans son organisme juste après la prise du n-ième jour ; ainsi $u_1 = 100$. Le médecin précise que le médicament devient dangereux au-delà de 350 mg.

1. Justifier que $u_{n+1} = 0{,}7\,u_n + 100$ pour tout $n \geq 1$, puis calculer u_2, u_3 et u_4.
2. Monsieur Alami s'inquiète : « La quantité augmente chaque jour ; au bout d'un an de traitement, elle dépassera forcément 350 mg. » À l'aide d'un tableur (ou de la calculatrice), calculer les termes jusqu'à u_{30}. L'affirmation semble-t-elle vraie ?

2 Suites majorées, minorées, bornées

ACTIVITÉ 7.2 — Le traitement de Monsieur Alami

Monsieur Alami prend chaque matin un comprimé contenant 100 mg d'un médicament. En une journée, son organisme élimine $30\,\%$ de la quantité de médicament présente. On note u_n la quantité de médicament (en mg) présente dans son organisme juste après la prise du n-ième jour ; ainsi $u_1 = 100$. Le médecin précise que le médicament devient dangereux au-delà de 350 mg.

1. Justifier que $u_{n+1} = 0{,}7\,u_n + 100$ pour tout $n \geq 1$, puis calculer u_2, u_3 et u_4.
2. Monsieur Alami s'inquiète : « La quantité augmente chaque jour ; au bout d'un an de traitement, elle dépassera forcément 350 mg. » À l'aide d'un tableur (ou de la calculatrice), calculer les termes jusqu'à u_{30}. L'affirmation semble-t-elle vraie ?
3. Le tableur ne calcule qu'un nombre fini de termes : peut-il prouver que la quantité ne dépassera jamais 350 mg ?

2 Suites majorées, minorées, bornées

ACTIVITÉ 7.2 — Le traitement de Monsieur Alami

Monsieur Alami prend chaque matin un comprimé contenant 100 mg d'un médicament. En une journée, son organisme élimine $30\,\%$ de la quantité de médicament présente. On note u_n la quantité de médicament (en mg) présente dans son organisme juste après la prise du n-ième jour ; ainsi $u_1 = 100$. Le médecin précise que le médicament devient dangereux au-delà de 350 mg.

1. Justifier que $u_{n+1} = 0{,}7\,u_n + 100$ pour tout $n \geq 1$, puis calculer u_2, u_3 et u_4.
2. Monsieur Alami s'inquiète : « La quantité augmente chaque jour ; au bout d'un an de traitement, elle dépassera forcément 350 mg. » À l'aide d'un tableur (ou de la calculatrice), calculer les termes jusqu'à u_{30}. L'affirmation semble-t-elle vraie ?
3. Le tableur ne calcule qu'un nombre fini de termes : peut-il prouver que la quantité ne dépassera jamais 350 mg ?
4. Montrer que si $u_n \leq 350$, alors $u_{n+1} \leq 350$. Conclure à l'aide d'un raisonnement par récurrence.

2 Suites majorées, minorées, bornées

ACTIVITÉ 7.2 — Le traitement de Monsieur Alami

Monsieur Alami prend chaque matin un comprimé contenant 100 mg d'un médicament. En une journée, son organisme élimine $30\,\%$ de la quantité de médicament présente. On note u_n la quantité de médicament (en mg) présente dans son organisme juste après la prise du n-ième jour ; ainsi $u_1 = 100$. Le médecin précise que le médicament devient dangereux au-delà de 350 mg.

1. Justifier que $u_{n+1} = 0{,}7\,u_n + 100$ pour tout $n \geq 1$, puis calculer u_2, u_3 et u_4.
2. Monsieur Alami s'inquiète : « La quantité augmente chaque jour ; au bout d'un an de traitement, elle dépassera forcément 350 mg. » À l'aide d'un tableur (ou de la calculatrice), calculer les termes jusqu'à u_{30}. L'affirmation semble-t-elle vraie ?
3. Le tableur ne calcule qu'un nombre fini de termes : peut-il prouver que la quantité ne dépassera jamais 350 mg ?
4. Montrer que si $u_n \leq 350$, alors $u_{n+1} \leq 350$. Conclure à l'aide d'un raisonnement par récurrence.
5. Peut-on remplacer 350 par 340 ? par 330 ? (Consulter le tableur.) Trouver le plus petit nombre M tel que : « si $u_n \leq M$, alors $u_{n+1} \leq M$ ».

2 Suites majorées, minorées, bornées

ACTIVITÉ 7.2 — Le traitement de Monsieur Alami

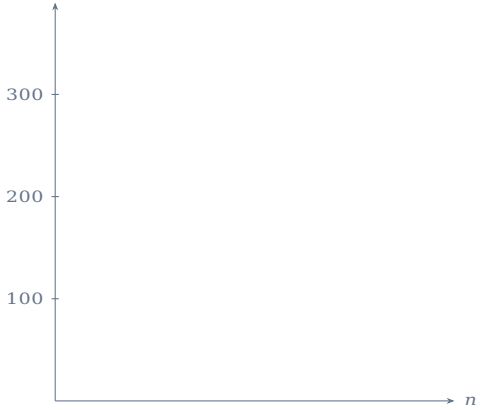
Monsieur Alami prend chaque matin un comprimé contenant 100 mg d'un médicament. En une journée, son organisme élimine $30\,\%$ de la quantité de médicament présente. On note u_n la quantité de médicament (en mg) présente dans son organisme juste après la prise du n-ième jour ; ainsi $u_1 = 100$. Le médecin précise que le médicament devient dangereux au-delà de 350 mg.

1. Justifier que $u_{n+1} = 0{,}7\,u_n + 100$ pour tout $n \geq 1$, puis calculer u_2, u_3 et u_4.
2. Monsieur Alami s'inquiète : « La quantité augmente chaque jour ; au bout d'un an de traitement, elle dépassera forcément 350 mg. » À l'aide d'un tableur (ou de la calculatrice), calculer les termes jusqu'à u_{30}. L'affirmation semble-t-elle vraie ?
3. Le tableur ne calcule qu'un nombre fini de termes : peut-il prouver que la quantité ne dépassera jamais 350 mg ?
4. Montrer que si $u_n \leq 350$, alors $u_{n+1} \leq 350$. Conclure à l'aide d'un raisonnement par récurrence.
5. Peut-on remplacer 350 par 340 ? par 330 ? (Consulter le tableur.) Trouver le plus petit nombre M tel que : « si $u_n \leq M$, alors $u_{n+1} \leq M$ ».
6. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $100 \leq u_n \leq \dfrac{1000}{3}$.

2 Suites majorées, minorées, bornées

CORRECTION — ACTIVITÉ 7.2

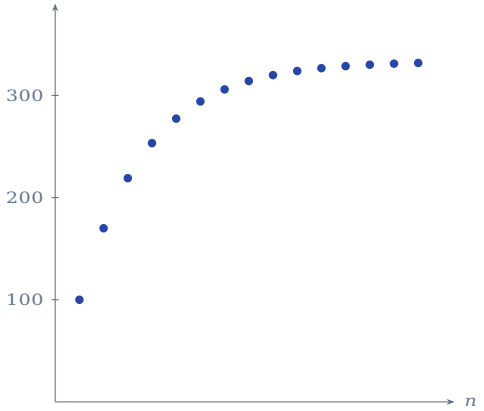
- Il reste $70\,\%$ de u_n, soit $0{,}7\,u_n$, puis on ajoute 100 : $u_{n+1} = 0{,}7\,u_n + 100$. $u_2 = 170$, $u_3 = 219$, $u_4 = 253{,}3$.



2 Suites majorées, minorées, bornées

CORRECTION — ACTIVITÉ 7.2

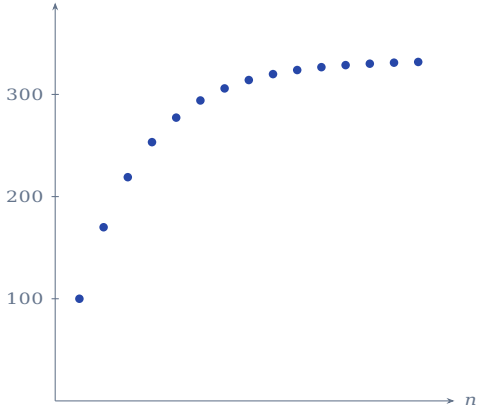
- Il reste $70\,\%$ de u_n, soit $0{,}7\,u_n$, puis on ajoute 100 : $u_{n+1} = 0{,}7\,u_n + 100$. $u_2 = 170$, $u_3 = 219$, $u_4 = 253{,}3$.
- $u_{10} \approx 323{,}92$, $u_{20} \approx 333{,}07$, $u_{30} \approx 333{,}33$: les termes augmentent mais restent sous 334 ; l'affirmation semble fausse.



2 Suites majorées, minorées, bornées

CORRECTION — ACTIVITÉ 7.2

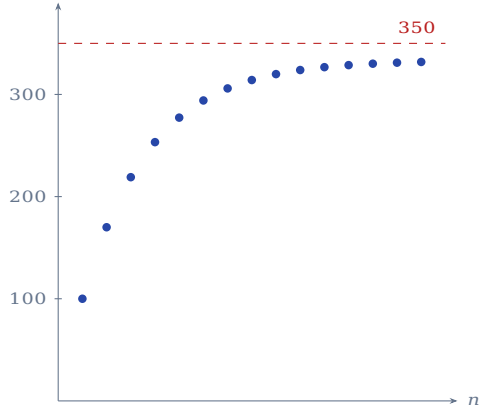
- Il reste $70\,\%$ de u_n, soit $0{,}7\,u_n$, puis on ajoute 100 : $u_{n+1} = 0{,}7\,u_n + 100$. $u_2 = 170$, $u_3 = 219$, $u_4 = 253{,}3$.
- $u_{10} \approx 323{,}92$, $u_{20} \approx 333{,}07$, $u_{30} \approx 333{,}33$: les termes augmentent mais restent sous 334 ; l'affirmation semble fausse.
- Non : un nombre fini de termes ne dit rien des rangs suivants.



2 Suites majorées, minorées, bornées

CORRECTION — ACTIVITÉ 7.2

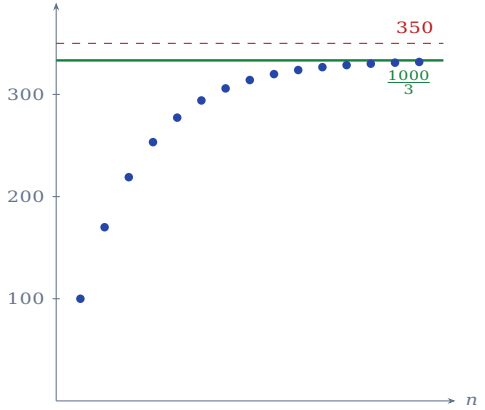
- Il reste $70\,\%$ de u_n, soit $0{,}7\,u_n$, puis on ajoute 100 : $u_{n+1} = 0{,}7\,u_n + 100$. $u_2 = 170$, $u_3 = 219$, $u_4 = 253{,}3$.
- $u_{10} \approx 323{,}92$, $u_{20} \approx 333{,}07$, $u_{30} \approx 333{,}33$: les termes augmentent mais restent sous 334 ; l'affirmation semble fausse.
- Non : un nombre fini de termes ne dit rien des rangs suivants.
- $u_n \leq 350 \Rightarrow u_{n+1} \leq 0{,}7 \times 350 + 100 = 345 \leq 350$. Comme $u_1 = 100 \leq 350$, par récurrence $u_n \leq 350$ pour tout $n \geq 1$.



2 Suites majorées, minorées, bornées

CORRECTION — ACTIVITÉ 7.2

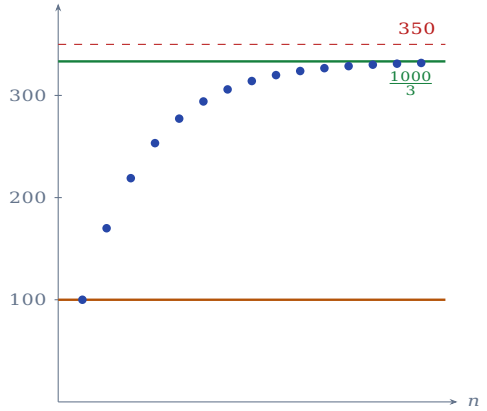
- Il reste $70\,\%$ de u_n, soit $0{,}7\,u_n$, puis on ajoute 100 : $u_{n+1} = 0{,}7\,u_n + 100$. $u_2 = 170$, $u_3 = 219$, $u_4 = 253{,}3$.
- $u_{10} \approx 323{,}92$, $u_{20} \approx 333{,}07$, $u_{30} \approx 333{,}33$: les termes augmentent mais restent sous 334 ; l'affirmation semble fausse.
- Non : un nombre fini de termes ne dit rien des rangs suivants.
- $u_n \leq 350 \Rightarrow u_{n+1} \leq 0{,}7 \times 350 + 100 = 345 \leq 350$. Comme $u_1 = 100 \leq 350$, par récurrence $u_n \leq 350$ pour tout $n \geq 1$.
- 340 convient ($0{,}7 \times 340 + 100 = 338$) ; 330 non : $u_{13} \approx 330{,}10$. $0{,}7M + 100 \leq M \iff M \geq \dfrac{1000}{3}$: le plus petit est $M = \dfrac{1000}{3}$.



2 Suites majorées, minorées, bornées

CORRECTION — ACTIVITÉ 7.2

- Il reste $70\,\%$ de u_n, soit $0{,}7\,u_n$, puis on ajoute 100 : $u_{n+1} = 0{,}7\,u_n + 100$. $u_2 = 170$, $u_3 = 219$, $u_4 = 253{,}3$.
- $u_{10} \approx 323{,}92$, $u_{20} \approx 333{,}07$, $u_{30} \approx 333{,}33$: les termes augmentent mais restent sous 334 ; l'affirmation semble fausse.
- Non : un nombre fini de termes ne dit rien des rangs suivants.
- $u_n \leq 350 \Rightarrow u_{n+1} \leq 0{,}7 \times 350 + 100 = 345 \leq 350$. Comme $u_1 = 100 \leq 350$, par récurrence $u_n \leq 350$ pour tout $n \geq 1$.
- 340 convient ($0{,}7 \times 340 + 100 = 338$) ; 330 non : $u_{13} \approx 330{,}10$. $0{,}7M + 100 \leq M \iff M \geq \dfrac{1000}{3}$: le plus petit est $M = \dfrac{1000}{3}$.
- Si $100 \leq u_n \leq \frac{1000}{3}$, alors $170 \leq u_{n+1} \leq 0{,}7 \times \frac{1000}{3} + 100 = \frac{1000}{3}$; avec $u_1 = 100$: $100 \leq u_n \leq \frac{1000}{3}$.



2 Suites majorées, minorées, bornées

REMARQUE 7.5

Bien que la quantité augmente chaque jour, tous les termes restent compris entre deux nombres fixes, 100 et $\frac{1000}{3}$: on dit que la suite $(u_n)_{n\geq 1}$ est **minorée** par 100 et **majorée** par $\frac{1000}{3}$. Seul un raisonnement valable pour **tous** les rangs (ici une récurrence) permet de l'affirmer.

2 Suites majorées, minorées, bornées

REMARQUE 7.5

Bien que la quantité augmente chaque jour, tous les termes restent compris entre deux nombres fixes, 100 et $\frac{1000}{3}$: on dit que la suite $(u_n)_{n\geq 1}$ est **minorée** par 100 et **majorée** par $\frac{1000}{3}$. Seul un raisonnement valable pour **tous** les rangs (ici une récurrence) permet de l'affirmer.

DÉFINITION 7.3

Soit $(u_n)_{n\in I}$ une suite numérique.

- (u_n) est **majorée** s'il existe un réel M tel que pour tout $n \in I$, $u_n \leq M$; on dit que M est un **majorant** de la suite.

2 Suites majorées, minorées, bornées

REMARQUE 7.5

Bien que la quantité augmente chaque jour, tous les termes restent compris entre deux nombres fixes, 100 et $\frac{1000}{3}$: on dit que la suite $(u_n)_{n\geq 1}$ est **minorée** par 100 et **majorée** par $\frac{1000}{3}$. Seul un raisonnement valable pour **tous** les rangs (ici une récurrence) permet de l'affirmer.

DÉFINITION 7.3

Soit $(u_n)_{n\in I}$ une suite numérique.

- (u_n) est **majorée** s'il existe un réel M tel que pour tout $n \in I$, $u_n \leq M$; on dit que M est un **majorant** de la suite.
- (u_n) est **minorée** s'il existe un réel m tel que pour tout $n \in I$, $u_n \geq m$; on dit que m est un **minorant** de la suite.

2 Suites majorées, minorées, bornées

REMARQUE 7.5

Bien que la quantité augmente chaque jour, tous les termes restent compris entre deux nombres fixes, 100 et $\frac{1000}{3}$: on dit que la suite $(u_n)_{n\geq 1}$ est **minorée** par 100 et **majorée** par $\frac{1000}{3}$. Seul un raisonnement valable pour **tous** les rangs (ici une récurrence) permet de l'affirmer.

DÉFINITION 7.3

Soit $(u_n)_{n\in I}$ une suite numérique.

- (u_n) est **majorée** s'il existe un réel M tel que pour tout $n \in I$, $u_n \leq M$; on dit que M est un **majorant** de la suite.
- (u_n) est **minorée** s'il existe un réel m tel que pour tout $n \in I$, $u_n \geq m$; on dit que m est un **minorant** de la suite.
- (u_n) est **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée.

2 Suites majorées, minorées, bornées

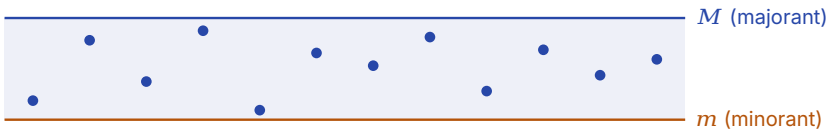
REMARQUE 7.5

Bien que la quantité augmente chaque jour, tous les termes restent compris entre deux nombres fixes, 100 et $\frac{1000}{3}$: on dit que la suite $(u_n)_{n\geq 1}$ est **minorée** par 100 et **majorée** par $\frac{1000}{3}$. Seul un raisonnement valable pour **tous** les rangs (ici une récurrence) permet de l'affirmer.

DÉFINITION 7.3

Soit $(u_n)_{n\in I}$ une suite numérique.

- (u_n) est **majorée** s'il existe un réel M tel que pour tout $n \in I$, $u_n \leq M$; on dit que M est un **majorant** de la suite.
- (u_n) est **minorée** s'il existe un réel m tel que pour tout $n \in I$, $u_n \geq m$; on dit que m est un **minorant** de la suite.
- (u_n) est **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée.



2 Suites majorées, minorées, bornées

REMARQUE 7.6

- Un majorant n'est pas unique : si M est un majorant de (u_n), tout réel $M' \geq M$ en est un aussi. Un majorant n'est pas forcément atteint par un terme de la suite (dans l'activité, $\frac{1000}{3}$ n'est jamais atteint).

2 Suites majorées, minorées, bornées

REMARQUE 7.6

- Un majorant n'est pas unique : si M est un majorant de (u_n), tout réel $M' \geq M$ en est un aussi. Un majorant n'est pas forcément atteint par un terme de la suite (dans l'activité, $\frac{1000}{3}$ n'est jamais atteint).
- $(u_n)_{n\in I}$ n'est pas majorée lorsque : pour tout réel M, il existe $n \in I$ tel que $u_n > M$.

2 Suites majorées, minorées, bornées

REMARQUE 7.6

- Un majorant n'est pas unique : si M est un majorant de (u_n), tout réel $M' \geq M$ en est un aussi. Un majorant n'est pas forcément atteint par un terme de la suite (dans l'activité, $\frac{1000}{3}$ n'est jamais atteint).
- $(u_n)_{n\in I}$ n'est pas majorée lorsque : pour tout réel M, il existe $n \in I$ tel que $u_n > M$.

PROPRIÉTÉ 7.1

Une suite $(u_n)_{n\in I}$ est bornée si et seulement s'il existe un réel $A > 0$ tel que pour tout $n \in I$, $|u_n| \leq A$.

2 Suites majorées, minorées, bornées

REMARQUE 7.6

- Un majorant n'est pas unique : si M est un majorant de (u_n), tout réel $M' \geq M$ en est un aussi. Un majorant n'est pas forcément atteint par un terme de la suite (dans l'activité, $\frac{1000}{3}$ n'est jamais atteint).
- $(u_n)_{n\in I}$ n'est pas majorée lorsque : pour tout réel M, il existe $n \in I$ tel que $u_n > M$.

PROPRIÉTÉ 7.1

Une suite $(u_n)_{n\in I}$ est bornée si et seulement s'il existe un réel $A > 0$ tel que pour tout $n \in I$, $|u_n| \leq A$.

DÉMONSTRATION

Si (u_n) est bornée, il existe m et M tels que $m \leq u_n \leq M$ pour tout $n \in I$. Posons $A = |m| + |M| + 1 > 0$; alors $-A \leq -|m| \leq m \leq u_n \leq M \leq |M| \leq A$, donc $|u_n| \leq A$.
Réciproquement, si $|u_n| \leq A$ pour tout $n \in I$, alors $-A \leq u_n \leq A$: la suite est minorée par $-A$ et majorée par A.

2 Suites majorées, minorées, bornées

EXEMPLE 7.3

- Pour $u_n = \dfrac{2n+3}{n+1}$ $(n \in \mathbb{N})$, on a $u_n = 2 + \dfrac{1}{n+1}$ et $0 < \dfrac{1}{n+1} \leq 1$, donc $2 < u_n \leq 3$: la suite est bornée.

2 Suites majorées, minorées, bornées

EXEMPLE 7.3

- Pour $u_n = \dfrac{2n+3}{n+1}$ ($n \in \mathbb{N}$), on a $u_n = 2 + \dfrac{1}{n+1}$ et $0 < \dfrac{1}{n+1} \leq 1$, donc $2 < u_n \leq 3$: la suite est bornée.
- La suite $w_n = (-1)^n\, n$ n'est pas majorée : pour tout réel M, l'entier pair $n = 2\big(E(|M|) + 1\big)$ vérifie $w_n = n > M$.

2 Suites majorées, minorées, bornées

EXEMPLE 7.3

- Pour $u_n = \dfrac{2n+3}{n+1}$ ($n \in \mathbb{N}$), on a $u_n = 2 + \dfrac{1}{n+1}$ et $0 < \dfrac{1}{n+1} \leq 1$, donc $2 < u_n \leq 3$: la suite est bornée.
- La suite $w_n = (-1)^n\, n$ n'est pas majorée : pour tout réel M, l'entier pair $n = 2(E(|M|) + 1)$ vérifie $w_n = n > M$.

MÉTHODE 7.2 — Montrer qu'une suite est majorée ou minorée

1. Étudier le signe de $u_n - M$ (ou de $u_n - m$) pour tout $n \in I$.

2 Suites majorées, minorées, bornées

EXEMPLE 7.3

- Pour $u_n = \dfrac{2n+3}{n+1}$ ($n \in \mathbb{N}$), on a $u_n = 2 + \dfrac{1}{n+1}$ et $0 < \dfrac{1}{n+1} \leq 1$, donc $2 < u_n \leq 3$: la suite est bornée.
- La suite $w_n = (-1)^n\, n$ n'est pas majorée : pour tout réel M, l'entier pair $n = 2(E(|M|) + 1)$ vérifie $w_n = n > M$.

MÉTHODE 7.2 — Montrer qu'une suite est majorée ou minorée

1. Étudier le signe de $u_n - M$ (ou de $u_n - m$) pour tout $n \in I$.
2. Partir de l'encadrement de n ($n \geq n_0$) et opérer sur les inégalités jusqu'à u_n.

2 Suites majorées, minorées, bornées

EXEMPLE 7.3

- Pour $u_n = \dfrac{2n+3}{n+1}$ ($n \in \mathbb{N}$), on a $u_n = 2 + \dfrac{1}{n+1}$ et $0 < \dfrac{1}{n+1} \leq 1$, donc $2 < u_n \leq 3$: la suite est bornée.
- La suite $w_n = (-1)^n\, n$ n'est pas majorée : pour tout réel M, l'entier pair $n = 2(E(|M|) + 1)$ vérifie $w_n = n > M$.

MÉTHODE 7.2 — Montrer qu'une suite est majorée ou minorée

1. Étudier le signe de $u_n - M$ (ou de $u_n - m$) pour tout $n \in I$.
2. Partir de l'encadrement de n ($n \geq n_0$) et opérer sur les inégalités jusqu'à u_n.
3. Pour une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$, utiliser un raisonnement par récurrence.

2 Suites majorées, minorées, bornées

APPLICATION 7.2

1. Montrer que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_n = \dfrac{3n-1}{n+2}$ est bornée.
2. Soit $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $v_0 = 0$ et $v_{n+1} = \sqrt{v_n + 6}$. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq v_n < 3$.
3. Montrer que la suite $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $w_n = \dfrac{n\cos n}{n+1}$ est bornée.

2 Suites majorées, minorées, bornées

APPLICATION 7.2

1. Montrer que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_n = \dfrac{3n-1}{n+2}$ est bornée.
2. Soit $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $v_0 = 0$ et $v_{n+1} = \sqrt{v_n + 6}$. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq v_n < 3$.
3. Montrer que la suite $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $w_n = \dfrac{n\cos n}{n+1}$ est bornée.

2 Suites majorées, minorées, bornées

APPLICATION 7.2

1. Montrer que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_n = \dfrac{3n-1}{n+2}$ est bornée.
2. Soit $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $v_0 = 0$ et $v_{n+1} = \sqrt{v_n + 6}$. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq v_n < 3$.
3. Montrer que la suite $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $w_n = \dfrac{n\cos n}{n+1}$ est bornée.

SOLUTION

- $u_n = \dfrac{3(n+2)-7}{n+2} = 3 - \dfrac{7}{n+2}$ et $0 < \dfrac{7}{n+2} \leq \dfrac{7}{2}$ pour $n \in \mathbb{N}$, donc $-\dfrac{1}{2} \leq u_n < 3$: la suite est bornée.

2 Suites majorées, minorées, bornées

APPLICATION 7.2

1. Montrer que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_n = \dfrac{3n-1}{n+2}$ est bornée.
2. Soit $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $v_0 = 0$ et $v_{n+1} = \sqrt{v_n + 6}$. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq v_n < 3$.
3. Montrer que la suite $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $w_n = \dfrac{n\cos n}{n+1}$ est bornée.

SOLUTION

- $u_n = \dfrac{3(n+2)-7}{n+2} = 3 - \dfrac{7}{n+2}$ et $0 < \dfrac{7}{n+2} \leq \dfrac{7}{2}$ pour $n \in \mathbb{N}$, donc $-\dfrac{1}{2} \leq u_n < 3$: la suite est bornée.
- $v_0 = 0 \in [0\,;3[$. Si $0 \leq v_n < 3$, alors $6 \leq v_n + 6 < 9$, donc $\sqrt{6} \leq v_{n+1} < 3$, dóù $0 \leq v_{n+1} < 3$. Conclusion par récurrence.

2 Suites majorées, minorées, bornées

APPLICATION 7.2

1. Montrer que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_n = \dfrac{3n-1}{n+2}$ est bornée.
2. Soit $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $v_0 = 0$ et $v_{n+1} = \sqrt{v_n + 6}$. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq v_n < 3$.
3. Montrer que la suite $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $w_n = \dfrac{n\cos n}{n+1}$ est bornée.

SOLUTION

- $u_n = \dfrac{3(n+2)-7}{n+2} = 3 - \dfrac{7}{n+2}$ et $0 < \dfrac{7}{n+2} \leq \dfrac{7}{2}$ pour $n \in \mathbb{N}$, donc $-\dfrac{1}{2} \leq u_n < 3$: la suite est bornée.
- $v_0 = 0 \in [0\,;3[$. Si $0 \leq v_n < 3$, alors $6 \leq v_n + 6 < 9$, donc $\sqrt{6} \leq v_{n+1} < 3$, dóù $0 \leq v_{n+1} < 3$. Conclusion par récurrence.
- $|w_n| = \dfrac{n\,|\cos n|}{n+1} \leq \dfrac{n}{n+1} < 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$: dáprès la propriété 7.1 (avec $A = 1$), (w_n) est bornée.

2 Suites majorées, minorées, bornées

EXERCICE 7.2 — Sommes télescopiques

1. Vérifier que pour tout entier $k \geq 1$, $\dfrac{1}{k(k+1)} = \dfrac{1}{k} - \dfrac{1}{k+1}$.
2. Pour tout $n \geq 1$, on pose $u_n = \dfrac{1}{1\times 2} + \dfrac{1}{2\times 3} + \cdots + \dfrac{1}{n(n+1)}$. Montrer que $u_n = 1 - \dfrac{1}{n+1}$, puis que la suite $(u_n)_{n\geq 1}$ est bornée.
3. Pour tout $n \geq 1$, on pose $v_n = 1 + \dfrac{1}{2^2} + \dfrac{1}{3^2} + \cdots + \dfrac{1}{n^2}$. Montrer que pour tout entier $k \geq 2$, $\dfrac{1}{k^2} \leq \dfrac{1}{k-1} - \dfrac{1}{k}$, puis en déduire que pour tout $n \geq 1$, $v_n \leq 2 - \dfrac{1}{n}$. La suite $(v_n)_{n\geq 1}$ est-elle majorée ?

2 Suites majorées, minorées, bornées

CORRECTION — EXERCICE 7.2

- $\dfrac{1}{k} - \dfrac{1}{k+1} = \dfrac{k+1-k}{k(k+1)} = \dfrac{1}{k(k+1)}$.

2 Suites majorées, minorées, bornées

CORRECTION — EXERCICE 7.2

- $\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = \frac{k+1-k}{k(k+1)} = \frac{1}{k(k+1)}$.
- $u_n = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1}$ (les termes intermédiaires sánnulent). Comme $0 < \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{2} : \frac{1}{2} \leq u_n < 1$, la suite est bornée.

2 Suites majorées, minorées, bornées

CORRECTION — EXERCICE 7.2

- $\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = \frac{k+1-k}{k(k+1)} = \frac{1}{k(k+1)}$.
- $u_n = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1}$ (les termes intermédiaires sánnulent). Comme $0 < \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{2} : \frac{1}{2} \leq u_n < 1$, la suite est bornée.
- Pour $k \geq 2$: $\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} = \frac{1}{k(k-1)} \geq \frac{1}{k^2}$ car $0 < k(k-1) < k^2$.

2 Suites majorées, minorées, bornées

CORRECTION — EXERCICE 7.2

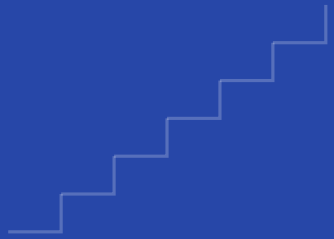
- $\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = \frac{k+1-k}{k(k+1)} = \frac{1}{k(k+1)}$.
- $u_n = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1}$ (les termes intermédiaires sánnulent). Comme $0 < \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{2} : \frac{1}{2} \leq u_n < 1$, la suite est bornée.
- Pour $k \geq 2$: $\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} = \frac{1}{k(k-1)} \geq \frac{1}{k^2}$ car $0 < k(k-1) < k^2$.
- Pour $n \geq 2$: $v_n \leq 1 + \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) = 2 - \frac{1}{n}$; pour $n = 1$: $v_1 = 1 = 2 - 1$. Donc $v_n < 2$: (v_n) est majorée par 2.

PARTIE

3

Monotonie d'une suite

Suites croissantes, décroissantes
Méthodes d'étude



3 Monotonie d'une suite

ACTIVITÉ 7.3 — Les apparences trompeuses

Deux élèves étudient chacun une suite à l'aide d'un tableur : Ilyas étudie la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_n = n^2 - 9n + 30$; Rania étudie la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $v_0 = 4$ et $v_{n+1} = \sqrt{v_n + 2}$.

3 Monotonie d'une suite

ACTIVITÉ 7.3 — Les apparences trompeuses

Deux élèves étudient chacun une suite à l'aide d'un tableur : Ilyas étudie la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_n = n^2 - 9n + 30$; Rania étudie la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $v_0 = 4$ et $v_{n+1} = \sqrt{v_n + 2}$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4. Ilyas conclut : « chaque terme est inférieur au précédent, donc la suite (u_n) diminue toujours ». Calculer u_5, u_6 et u_7. Que penser de cette conclusion ?

3 Monotonie d'une suite

ACTIVITÉ 7.3 — Les apparences trompeuses

Deux élèves étudient chacun une suite à l'aide d'un tableur : Ilyas étudie la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_n = n^2 - 9n + 30$; Rania étudie la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $v_0 = 4$ et $v_{n+1} = \sqrt{v_n + 2}$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4. Ilyas conclut : « chaque terme est inférieur au précédent, donc la suite (u_n) diminue toujours ». Calculer u_5, u_6 et u_7. Que penser de cette conclusion ?
2. Calculer $u_{n+1} - u_n$ en fonction de n et étudier son signe. Pour quelles valeurs de n a-t-on $u_{n+1} \leq u_n$? $u_{n+1} \geq u_n$?

3 Monotonie d'une suite

ACTIVITÉ 7.3 — Les apparences trompeuses

Deux élèves étudient chacun une suite à l'aide d'un tableur : Ilyas étudie la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_n = n^2 - 9n + 30$; Rania étudie la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $v_0 = 4$ et $v_{n+1} = \sqrt{v_n + 2}$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4. Ilyas conclut : « chaque terme est inférieur au précédent, donc la suite (u_n) diminue toujours ». Calculer u_5, u_6 et u_7. Que penser de cette conclusion ?
2. Calculer $u_{n+1} - u_n$ en fonction de n et étudier son signe. Pour quelles valeurs de n a-t-on $u_{n+1} \leq u_n$? $u_{n+1} \geq u_n$?
3. Rania remarque que la fonction $f : x \mapsto \sqrt{x+2}$ est croissante sur $[-2\,;+\infty[$ et en déduit : « donc la suite (v_n) est croissante ». Calculer v_1, v_2 et v_3 (valeurs approchées à 10^{-3} près). Que penser de sa déduction ?

3 Monotonie d'une suite

ACTIVITÉ 7.3 — Les apparences trompeuses

Deux élèves étudient chacun une suite à l'aide d'un tableur : Ilyas étudie la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_n = n^2 - 9n + 30$; Rania étudie la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $v_0 = 4$ et $v_{n+1} = \sqrt{v_n + 2}$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4. Ilyas conclut : « chaque terme est inférieur au précédent, donc la suite (u_n) diminue toujours ». Calculer u_5, u_6 et u_7. Que penser de cette conclusion ?
2. Calculer $u_{n+1} - u_n$ en fonction de n et étudier son signe. Pour quelles valeurs de n a-t-on $u_{n+1} \leq u_n$? $u_{n+1} \geq u_n$?
3. Rania remarque que la fonction $f : x \mapsto \sqrt{x+2}$ est croissante sur $[-2\,;+\infty[$ et en déduit : « donc la suite (v_n) est croissante ». Calculer v_1, v_2 et v_3 (valeurs approchées à 10^{-3} près). Que penser de sa déduction ?
4. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n \geq 2$. Vérifier que $v_{n+1} - v_n = \dfrac{(2 - v_n)(1 + v_n)}{v_{n+1} + v_n}$, puis comparer v_{n+1} et v_n.

3 Monotonie d'une suite

ACTIVITÉ 7.3 — Les apparences trompeuses

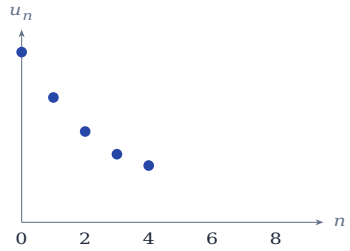
Deux élèves étudient chacun une suite à l'aide d'un tableur : Ilyas étudie la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_n = n^2 - 9n + 30$; Rania étudie la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $v_0 = 4$ et $v_{n+1} = \sqrt{v_n + 2}$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4. Ilyas conclut : « chaque terme est inférieur au précédent, donc la suite (u_n) diminue toujours ». Calculer u_5, u_6 et u_7. Que penser de cette conclusion ?
2. Calculer $u_{n+1} - u_n$ en fonction de n et étudier son signe. Pour quelles valeurs de n a-t-on $u_{n+1} \leq u_n$? $u_{n+1} \geq u_n$?
3. Rania remarque que la fonction $f : x \mapsto \sqrt{x+2}$ est croissante sur $[-2\,;+\infty[$ et en déduit : « donc la suite (v_n) est croissante ». Calculer v_1, v_2 et v_3 (valeurs approchées à 10^{-3} près). Que penser de sa déduction ?
4. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n \geq 2$. Vérifier que $v_{n+1} - v_n = \dfrac{(2 - v_n)(1 + v_n)}{v_{n+1} + v_n}$, puis comparer v_{n+1} et v_n.
5. Quel outil, valable pour tous les rangs, permet de décider si les termes d'une suite « montent » ou « descendent » ? Proposer une définition de « suite croissante ».

3 Monotonie d'une suite

CORRECTION — ACTIVITÉ 7.3

- $30, 22, 16, 12, 10$ puis $u_5 = 10$, $u_6 = 12$, $u_7 = 16$: les termes remontent, la conclusion dÍlyas est fausse.

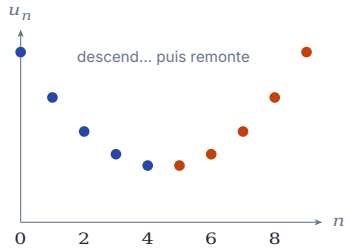




3 Monotonie d'une suite

CORRECTION — ACTIVITÉ 7.3

- $30, 22, 16, 12, 10$ puis $u_5 = 10$, $u_6 = 12$, $u_7 = 16$: les termes remontent, la conclusion dÍlyas est fausse.
- $u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 - 9(n+1) + 30 - n^2 + 9n - 30 = 2n - 8$: $u_{n+1} \leq u_n$ pour $n \leq 4$ et $u_{n+1} \geq u_n$ pour $n \geq 4$.

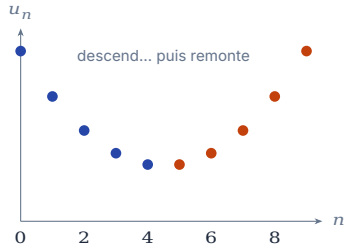


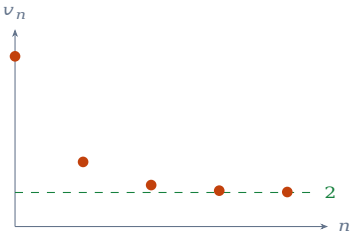


3 Monotonie d'une suite

CORRECTION — ACTIVITÉ 7.3

- $30, 22, 16, 12, 10$ puis $u_5 = 10$, $u_6 = 12$, $u_7 = 16$: les termes remontent, la conclusion dÍlyas est fausse.
- $u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 - 9(n+1) + 30 - n^2 + 9n - 30 = 2n - 8$: $u_{n+1} \leq u_n$ pour $n \leq 4$ et $u_{n+1} \geq u_n$ pour $n \geq 4$.
- $v_1 = \sqrt{6} \approx 2{,}449$, $v_2 \approx 2{,}109$, $v_3 \approx 2{,}027$: les termes diminuent ; la déduction de Rania est fausse.

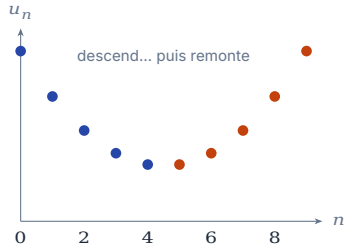


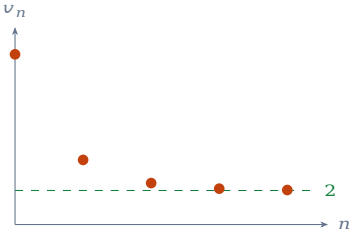


3 Monotonie d'une suite

CORRECTION — ACTIVITÉ 7.3

- $30, 22, 16, 12, 10$ puis $u_5 = 10$, $u_6 = 12$, $u_7 = 16$: les termes remontent, la conclusion dÍlyas est fausse.
- $u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 - 9(n+1) + 30 - n^2 + 9n - 30 = 2n - 8$: $u_{n+1} \leq u_n$ pour $n \leq 4$ et $u_{n+1} \geq u_n$ pour $n \geq 4$.
- $v_1 = \sqrt{6} \approx 2{,}449$, $v_2 \approx 2{,}109$, $v_3 \approx 2{,}027$: les termes diminuent ; la déduction de Rania est fausse.
- $v_0 = 4 \geq 2$; si $v_n \geq 2$, alors $v_n + 2 \geq 4$ et $v_{n+1} \geq 2$. $v_{n+1}^2 - v_n^2 = v_n + 2 - v_n^2 = (2 - v_n)(1 + v_n)$, dóù la formule ; numérateur ≤ 0, dénominateur > 0 : $v_{n+1} \leq v_n$.

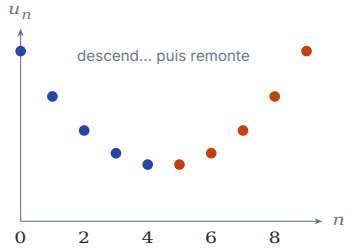


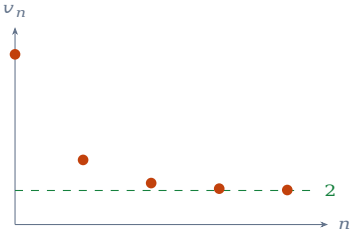


3 Monotonie d'une suite

CORRECTION — ACTIVITÉ 7.3

- $30, 22, 16, 12, 10$ puis $u_5 = 10$, $u_6 = 12$, $u_7 = 16$: les termes remontent, la conclusion dÍlyas est fausse.
- $u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 - 9(n+1) + 30 - n^2 + 9n - 30 = 2n - 8$: $u_{n+1} \leq u_n$ pour $n \leq 4$ et $u_{n+1} \geq u_n$ pour $n \geq 4$.
- $v_1 = \sqrt{6} \approx 2{,}449$, $v_2 \approx 2{,}109$, $v_3 \approx 2{,}027$: les termes diminuent ; la déduction de Rania est fausse.
- $v_0 = 4 \geq 2$; si $v_n \geq 2$, alors $v_n + 2 \geq 4$ et $v_{n+1} \geq 2$. $v_{n+1}^2 - v_n^2 = v_n + 2 - v_n^2 = (2 - v_n)(1 + v_n)$, dóù la formule ; numérateur ≤ 0, dénominateur > 0 : $v_{n+1} \leq v_n$.
- Le signe de $u_{n+1} - u_n$ **pour tout** n : (u_n) est croissante si $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout n.





3 Monotonie d'une suite

REMARQUE 7.7

Quelques termes, même calculés au tableur, ne suffisent jamais à décider du sens de variation d'une suite : il faut comparer u_{n+1} et u_n pour **tout** rang n. La suite (u_n) d'Ilyas est décroissante jusqu'au rang 4, puis croissante à partir du rang 4.

3 Monotonie d'une suite

DÉFINITION 7.4

Soit $(u_n)_{n\in I}$ une suite numérique.

- (u_n) est **croissante** si pour tout $n \in I$, $u_{n+1} \geq u_n$; **strictement croissante** si pour tout $n \in I$, $u_{n+1} > u_n$.



croissante

3 Monotonie d'une suite

DÉFINITION 7.4

Soit $(u_n)_{n\in I}$ une suite numérique.

- (u_n) est **croissante** si pour tout $n \in I$, $u_{n+1} \geq u_n$; **strictement croissante** si pour tout $n \in I$, $u_{n+1} > u_n$.
- (u_n) est **décroissante** si pour tout $n \in I$, $u_{n+1} \leq u_n$; **strictement décroissante** si pour tout $n \in I$, $u_{n+1} < u_n$.



3 Monotonie d'une suite

DÉFINITION 7.4

Soit $(u_n)_{n\in I}$ une suite numérique.

- (u_n) est **croissante** si pour tout $n \in I$, $u_{n+1} \geq u_n$; **strictement croissante** si pour tout $n \in I$, $u_{n+1} > u_n$.
- (u_n) est **décroissante** si pour tout $n \in I$, $u_{n+1} \leq u_n$; **strictement décroissante** si pour tout $n \in I$, $u_{n+1} < u_n$.
- (u_n) est **constante** si pour tout $n \in I$, $u_{n+1} = u_n$.



3 Monotonie d'une suite

DÉFINITION 7.4

Soit $(u_n)_{n\in I}$ une suite numérique.

- (u_n) est **croissante** si pour tout $n \in I$, $u_{n+1} \geq u_n$; **strictement croissante** si pour tout $n \in I$, $u_{n+1} > u_n$.
- (u_n) est **décroissante** si pour tout $n \in I$, $u_{n+1} \leq u_n$; **strictement décroissante** si pour tout $n \in I$, $u_{n+1} < u_n$.
- (u_n) est **constante** si pour tout $n \in I$, $u_{n+1} = u_n$.
- (u_n) est **monotone** si elle est croissante ou décroissante (**strictement monotone** si elle est strictement croissante ou strictement décroissante).



3 Monotonie d'une suite

PROPRIÉTÉ 7.2

Soit $(u_n)_{n\in I}$ une suite croissante. Alors pour tous n et m de I tels que $n \leq m$, on a $u_n \leq u_m$. En particulier, une suite croissante est minorée par son premier terme.
De même, une suite décroissante vérifie $u_n \geq u_m$ pour $n \leq m$; elle est majorée par son premier terme.

3 Monotonie d'une suite

PROPRIÉTÉ 7.2

Soit $(u_n)_{n\in I}$ une suite croissante. Alors pour tous n et m de I tels que $n \leq m$, on a $u_n \leq u_m$. En particulier, une suite croissante est minorée par son premier terme.
De même, une suite décroissante vérifie $u_n \geq u_m$ pour $n \leq m$; elle est majorée par son premier terme.

DÉMONSTRATION

Soit $n \in I$ fixé. Montrons par récurrence que pour tout $m \geq n$, $u_n \leq u_m$. Pour $m = n$, c'est vrai. Si $u_n \leq u_m$, alors, la suite étant croissante, $u_m \leq u_{m+1}$, donc $u_n \leq u_{m+1}$. Pour $n = n_0$, on obtient $u_{n_0} \leq u_m$ pour tout $m \in I$.

3 Monotonie d'une suite

PROPRIÉTÉ 7.3

Soit $(u_n)_{n\in I}$ une suite définie par $u_n = f(n)$, où f est une fonction définie sur $[n_0\,;+\infty[$.

- Si f est croissante (resp. strictement croissante) sur $[n_0\,;+\infty[$, alors (u_n) est croissante (resp. strictement croissante).

3 Monotonie d'une suite

PROPRIÉTÉ 7.3

Soit $(u_n)_{n\in I}$ une suite définie par $u_n = f(n)$, où f est une fonction définie sur $[n_0\,;+\infty[$.

- Si f est croissante (resp. strictement croissante) sur $[n_0\,;+\infty[$, alors (u_n) est croissante (resp. strictement croissante).
- Si f est décroissante (resp. strictement décroissante) sur $[n_0\,;+\infty[$, alors (u_n) est décroissante (resp. strictement décroissante).

3 Monotonie d'une suite

PROPRIÉTÉ 7.3

Soit $(u_n)_{n\in I}$ une suite définie par $u_n = f(n)$, où f est une fonction définie sur $[n_0\,;+\infty[$.

- Si f est croissante (resp. strictement croissante) sur $[n_0\,;+\infty[$, alors (u_n) est croissante (resp. strictement croissante).
- Si f est décroissante (resp. strictement décroissante) sur $[n_0\,;+\infty[$, alors (u_n) est décroissante (resp. strictement décroissante).

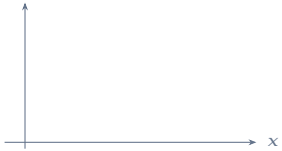
DÉMONSTRATION

Pour tout $n \in I$, les réels n et $n+1$ appartiennent à $[n_0\,;+\infty[$ et $n < n+1$. Si f est croissante, $f(n) \leq f(n+1)$, c'est-à-dire $u_n \leq u_{n+1}$. Les autres cas sont analogues.

3 Monotonie d'une suite

ATTENTION 7.1

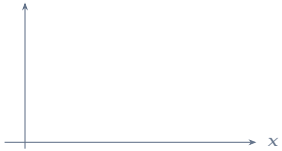
- La réciproque de la propriété précédente est fausse : la suite $u_n = (n - 0{,}4)^2$ $(n \in \mathbb{N})$ est strictement croissante, alors que la fonction $x \mapsto (x - 0{,}4)^2$ n'est pas monotone sur $[0\,;+\infty[$.



3 Monotonie d'une suite

ATTENTION 7.1

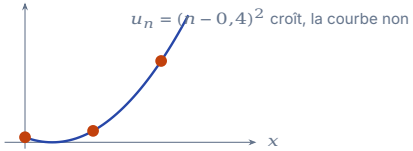
- La réciproque de la propriété précédente est fausse : la suite $u_n = (n - 0{,}4)^2$ $(n \in \mathbb{N})$ est strictement croissante, alors que la fonction $x \mapsto (x - 0{,}4)^2$ n'est pas monotone sur $[0\,;+\infty[$.
- Pour une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$, la monotonie de f ne donne pas celle de (u_n) : $f : x \mapsto \sqrt{x+2}$ est croissante, mais la suite (v_n) de l'activité est décroissante.



3 Monotonie d'une suite

ATTENTION 7.1

- La réciproque de la propriété précédente est fausse : la suite $u_n = (n - 0{,}4)^2$ $(n \in \mathbb{N})$ est strictement croissante, alors que la fonction $x \mapsto (x - 0{,}4)^2$ n'est pas monotone sur $[0\,;+\infty[$.
- Pour une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$, la monotonie de f ne donne pas celle de (u_n) : $f : x \mapsto \sqrt{x+2}$ est croissante, mais la suite (v_n) de l'activité est décroissante.



3 Monotonie d'une suite

MÉTHODE 7.3 — Étudier la monotonie d'une suite

1. Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ pour tout $n \in I$.

3 Monotonie d'une suite

MÉTHODE 7.3 — Étudier la monotonie d'une suite

1. Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ pour tout $n \in I$.
2. Si tous les termes sont strictement positifs : comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 (si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$ pour tout n, la suite est croissante ; si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$, elle est décroissante).

3 Monotonie d'une suite

MÉTHODE 7.3 — Étudier la monotonie d'une suite

1. Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ pour tout $n \in I$.
2. Si tous les termes sont strictement positifs : comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 (si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$ pour tout n, la suite est croissante ; si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$, elle est décroissante).
3. Si $u_n = f(n)$: étudier la monotonie de f sur $[n_0 ; +\infty[$.

3 Monotonie d'une suite

MÉTHODE 7.3 — Étudier la monotonie d'une suite

1. Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ pour tout $n \in I$.
2. Si tous les termes sont strictement positifs : comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 (si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$ pour tout n, la suite est croissante ; si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$, elle est décroissante).
3. Si $u_n = f(n)$: étudier la monotonie de f sur $[n_0 ; +\infty[$.
4. Pour une suite récurrente : comparer u_{n+1} et u_n, au besoin par récurrence.

3 Monotonie d'une suite

APPLICATION 7.3

Étudier la monotonie des suites suivantes.

1. $a_n = \dfrac{n}{n+1}$ pour $n \in \mathbb{N}$.
2. $b_n = \dfrac{n}{2^n}$ pour $n \geq 1$.
3. $c_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ pour $n \in \mathbb{N}$.
4. $d_0 = 1$ et $d_{n+1} = d_n + \dfrac{1}{d_n}$ pour $n \in \mathbb{N}$ (on montrera d'abord que $d_n \geq 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$).

3 Monotonie d'une suite

APPLICATION 7.3

Étudier la monotonie des suites suivantes.

1. $a_n = \dfrac{n}{n+1}$ pour $n \in \mathbb{N}$.
2. $b_n = \dfrac{n}{2^n}$ pour $n \geq 1$.
3. $c_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ pour $n \in \mathbb{N}$.
4. $d_0 = 1$ et $d_{n+1} = d_n + \dfrac{1}{d_n}$ pour $n \in \mathbb{N}$ (on montrera d'abord que $d_n \geq 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$).

3 Monotonie d'une suite

APPLICATION 7.3

Étudier la monotonie des suites suivantes.

1. $a_n = \dfrac{n}{n+1}$ pour $n \in \mathbb{N}$.
2. $b_n = \dfrac{n}{2^n}$ pour $n \geq 1$.
3. $c_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ pour $n \in \mathbb{N}$.
4. $d_0 = 1$ et $d_{n+1} = d_n + \dfrac{1}{d_n}$ pour $n \in \mathbb{N}$ (on montrera d'abord que $d_n \geq 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$).

SOLUTION

- $a_{n+1} - a_n = \dfrac{n+1}{n+2} - \dfrac{n}{n+1} = \dfrac{1}{(n+1)(n+2)} > 0$: (a_n) est strictement croissante.

3 Monotonie d'une suite

APPLICATION 7.3

Étudier la monotonie des suites suivantes.

1. $a_n = \dfrac{n}{n+1}$ pour $n \in \mathbb{N}$.
2. $b_n = \dfrac{n}{2^n}$ pour $n \geq 1$.
3. $c_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ pour $n \in \mathbb{N}$.
4. $d_0 = 1$ et $d_{n+1} = d_n + \dfrac{1}{d_n}$ pour $n \in \mathbb{N}$ (on montrera d'abord que $d_n \geq 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$).

SOLUTION

- $a_{n+1} - a_n = \dfrac{n+1}{n+2} - \dfrac{n}{n+1} = \dfrac{1}{(n+1)(n+2)} > 0$: (a_n) est strictement croissante.
- $b_n > 0$ et $\dfrac{b_{n+1}}{b_n} = \dfrac{n+1}{2n} \leq 1$ car $n+1 \leq 2n$ pour $n \geq 1$: (b_n) est décroissante (non strictement : $b_1 = b_2 = \frac{1}{2}$).

3 Monotonie d'une suite

APPLICATION 7.3

Étudier la monotonie des suites suivantes.

1. $a_n = \dfrac{n}{n+1}$ pour $n \in \mathbb{N}$.
2. $b_n = \dfrac{n}{2^n}$ pour $n \geq 1$.
3. $c_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ pour $n \in \mathbb{N}$.
4. $d_0 = 1$ et $d_{n+1} = d_n + \dfrac{1}{d_n}$ pour $n \in \mathbb{N}$ (on montrera d'abord que $d_n \geq 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$).

SOLUTION

- $a_{n+1} - a_n = \dfrac{n+1}{n+2} - \dfrac{n}{n+1} = \dfrac{1}{(n+1)(n+2)} > 0$: (a_n) est strictement croissante.
- $b_n > 0$ et $\dfrac{b_{n+1}}{b_n} = \dfrac{n+1}{2n} \leq 1$ car $n+1 \leq 2n$ pour $n \geq 1$: (b_n) est décroissante (non strictement : $b_1 = b_2 = \frac{1}{2}$).
- $c_n = \dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = f(n)$, où $f : x \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}$ est strictement décroissante sur $[0\,;+\infty[$: (c_n) est strictement décroissante.

3 Monotonie d'une suite

APPLICATION 7.3

Étudier la monotonie des suites suivantes.

1. $a_n = \dfrac{n}{n+1}$ pour $n \in \mathbb{N}$.
2. $b_n = \dfrac{n}{2^n}$ pour $n \geq 1$.
3. $c_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ pour $n \in \mathbb{N}$.
4. $d_0 = 1$ et $d_{n+1} = d_n + \dfrac{1}{d_n}$ pour $n \in \mathbb{N}$ (on montrera d'abord que $d_n \geq 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$).

SOLUTION

- $a_{n+1} - a_n = \dfrac{n+1}{n+2} - \dfrac{n}{n+1} = \dfrac{1}{(n+1)(n+2)} > 0$: (a_n) est strictement croissante.
- $b_n > 0$ et $\dfrac{b_{n+1}}{b_n} = \dfrac{n+1}{2n} \leq 1$ car $n+1 \leq 2n$ pour $n \geq 1$: (b_n) est décroissante (non strictement : $b_1 = b_2 = \frac{1}{2}$).
- $c_n = \dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = f(n)$, où $f : x \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}$ est strictement décroissante sur $[0\,;+\infty[$: (c_n) est strictement décroissante.
- $d_0 = 1 \geq 1$; si $d_n \geq 1$, alors $d_{n+1} = d_n + \dfrac{1}{d_n} > d_n \geq 1$.

  Donc $d_{n+1} - d_n = \dfrac{1}{d_n} > 0$: (d_n) est strictement croissante.

3 Monotonie d'une suite

EXERCICE 7.3 — Une suite récurrente

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = \dfrac{5u_n - 4}{u_n + 1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer u_1 et u_2.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, si $u_n > 2$, alors $u_{n+1} - 2 = \dfrac{3(u_n - 2)}{u_n + 1}$. En déduire par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 2$.
3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = -\dfrac{(u_n - 2)^2}{u_n + 1}$, puis en déduire la monotonie de la suite (u_n).
4. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2 < u_n \leq 3$.

3 Monotonie d'une suite

CORRECTION — EXERCICE 7.3

- $u_1 = \dfrac{15-4}{4} = \dfrac{11}{4}$; $u_2 = \dfrac{\frac{55}{4}-4}{\frac{15}{4}} = \dfrac{39}{15} = \dfrac{13}{5}$.

3 Monotonie d'une suite

CORRECTION — EXERCICE 7.3

- $u_1 = \dfrac{15-4}{4} = \dfrac{11}{4}$; $u_2 = \dfrac{\frac{55}{4}-4}{\frac{15}{4}} = \dfrac{39}{15} = \dfrac{13}{5}$.
- $u_{n+1} - 2 = \dfrac{5u_n - 4 - 2u_n - 2}{u_n + 1} = \dfrac{3(u_n - 2)}{u_n + 1}$. $u_0 = 3 > 2$; si $u_n > 2$, alors $u_n - 2 > 0$ et $u_n + 1 > 0$, donc $u_{n+1} > 2$.

3 Monotonie d'une suite

CORRECTION — EXERCICE 7.3

- $u_1 = \dfrac{15-4}{4} = \dfrac{11}{4}$; $u_2 = \dfrac{\frac{55}{4}-4}{\frac{15}{4}} = \dfrac{39}{15} = \dfrac{13}{5}$.
- $u_{n+1} - 2 = \dfrac{5u_n - 4 - 2u_n - 2}{u_n + 1} = \dfrac{3(u_n - 2)}{u_n + 1}$. $u_0 = 3 > 2$; si $u_n > 2$, alors $u_n - 2 > 0$ et $u_n + 1 > 0$, donc $u_{n+1} > 2$.
- $u_{n+1} - u_n = \dfrac{5u_n - 4 - u_n^2 - u_n}{u_n + 1} = -\dfrac{u_n^2 - 4u_n + 4}{u_n + 1} = -\dfrac{(u_n - 2)^2}{u_n + 1} < 0$: (u_n) est strictement décroissante.

3 Monotonie d'une suite

CORRECTION — EXERCICE 7.3

- $u_1 = \dfrac{15-4}{4} = \dfrac{11}{4}$; $u_2 = \dfrac{\frac{55}{4}-4}{\frac{15}{4}} = \dfrac{39}{15} = \dfrac{13}{5}$.
- $u_{n+1} - 2 = \dfrac{5u_n - 4 - 2u_n - 2}{u_n + 1} = \dfrac{3(u_n - 2)}{u_n + 1}$. $u_0 = 3 > 2$; si $u_n > 2$, alors $u_n - 2 > 0$ et $u_n + 1 > 0$, donc $u_{n+1} > 2$.
- $u_{n+1} - u_n = \dfrac{5u_n - 4 - u_n^2 - u_n}{u_n + 1} = -\dfrac{u_n^2 - 4u_n + 4}{u_n + 1} = -\dfrac{(u_n - 2)^2}{u_n + 1} < 0$: (u_n) est strictement décroissante.
- Décroissante, elle est majorée par son premier terme : $u_n \leq u_0 = 3$; avec la question 2 : $2 < u_n \leq 3$.

PARTIE

4

Suites arithmétiques

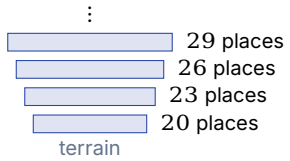
Définition et terme général
Somme de termes consécutifs



4 Suites arithmétiques

ACTIVITÉ 7.4 — Les gradins du stade

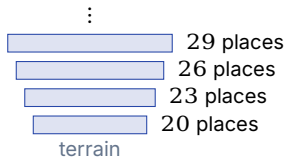
La tribune du stade d'un quartier compte 25 rangées. La première rangée a 20 places et chaque rangée a 3 places de plus que la précédente. On note p_n le nombre de places de la n-ième rangée ($1 \leq n \leq 25$).



4 Suites arithmétiques

ACTIVITÉ 7.4 — Les gradins du stade

La tribune du stade d'un quartier compte 25 rangées. La première rangée a 20 places et chaque rangée a 3 places de plus que la précédente. On note p_n le nombre de places de la n-ième rangée ($1 \leq n \leq 25$).

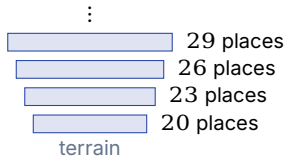


1. Calculer p_2, p_3 et p_4. Exprimer p_{n+1} en fonction de p_n.

4 Suites arithmétiques

ACTIVITÉ 7.4 — Les gradins du stade

La tribune du stade d'un quartier compte 25 rangées. La première rangée a 20 places et chaque rangée a 3 places de plus que la précédente. On note p_n le nombre de places de la n-ième rangée ($1 \leq n \leq 25$).

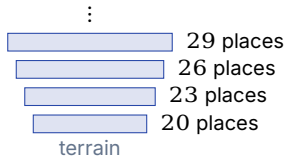


1. Calculer p_2, p_3 et p_4. Exprimer p_{n+1} en fonction de p_n.
2. Hamza affirme : « la 25e rangée compte $20 + 25 \times 3 = 95$ places ». Tester sa méthode sur la 2e rangée. Corriger son calcul et exprimer p_n en fonction de n.

4 Suites arithmétiques

ACTIVITÉ 7.4 — Les gradins du stade

La tribune du stade d'un quartier compte 25 rangées. La première rangée a 20 places et chaque rangée a 3 places de plus que la précédente. On note p_n le nombre de places de la n-ième rangée ($1 \leq n \leq 25$).

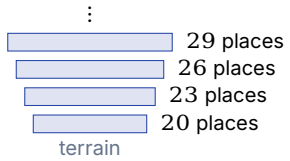


1. Calculer p_2, p_3 et p_4. Exprimer p_{n+1} en fonction de p_n.
2. Hamza affirme : « la 25e rangée compte $20 + 25 \times 3 = 95$ places ». Tester sa méthode sur la 2e rangée. Corriger son calcul et exprimer p_n en fonction de n.
3. Combien de « sauts » de 3 places séparent la 8e rangée de la 20e ? Exprimer p_{20} en fonction de p_8.

4 Suites arithmétiques

ACTIVITÉ 7.4 — Les gradins du stade

La tribune du stade d'un quartier compte 25 rangées. La première rangée a 20 places et chaque rangée a 3 places de plus que la précédente. On note p_n le nombre de places de la n-ième rangée ($1 \leq n \leq 25$).

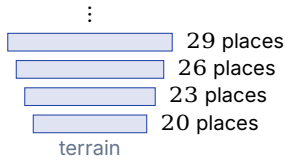


1. Calculer p_2, p_3 et p_4. Exprimer p_{n+1} en fonction de p_n.
2. Hamza affirme : « la 25e rangée compte $20 + 25 \times 3 = 95$ places ». Tester sa méthode sur la 2e rangée. Corriger son calcul et exprimer p_n en fonction de n.
3. Combien de « sauts » de 3 places séparent la 8e rangée de la 20e ? Exprimer p_{20} en fonction de p_8.
4. On veut le nombre total S de places. Écrire S deux fois : de la première à la dernière rangée, puis de la dernière à la première, et additionner terme à terme. Que remarque-t-on ? En déduire S.

4 Suites arithmétiques

ACTIVITÉ 7.4 — Les gradins du stade

La tribune du stade d'un quartier compte 25 rangées. La première rangée a 20 places et chaque rangée a 3 places de plus que la précédente. On note p_n le nombre de places de la n-ième rangée ($1 \leq n \leq 25$).



1. Calculer p_2, p_3 et p_4. Exprimer p_{n+1} en fonction de p_n.
2. Hamza affirme : « la 25e rangée compte $20 + 25 \times 3 = 95$ places ». Tester sa méthode sur la 2e rangée. Corriger son calcul et exprimer p_n en fonction de n.
3. Combien de « sauts » de 3 places séparent la 8e rangée de la 20e ? Exprimer p_{20} en fonction de p_8.
4. On veut le nombre total S de places. Écrire S deux fois : de la première à la dernière rangée, puis de la dernière à la première, et additionner terme à terme. Que remarque-t-on ? En déduire S.
5. Le club souhaite au moins 1000 places dans les rangées 1 à k. Quel est le plus petit entier k qui convient ?

4 Suites arithmétiques

CORRECTION — ACTIVITÉ 7.4

- $p_2 = 23$, $p_3 = 26$, $p_4 = 29$; $p_{n+1} = p_n + 3$.

4 Suites arithmétiques

CORRECTION — ACTIVITÉ 7.4

- $p_2 = 23$, $p_3 = 26$, $p_4 = 29$; $p_{n+1} = p_n + 3$.
- Pour la 2e rangée, sa méthode donne $20 + 2 \times 3 = 26 \neq 23$: de la rangée 1 à la rangée n, il y a $n - 1$ sauts.
  $p_n = 20 + 3(n - 1) = 3n + 17$; $p_{25} = 92$.

4 Suites arithmétiques

CORRECTION — ACTIVITÉ 7.4

- $p_2 = 23$, $p_3 = 26$, $p_4 = 29$; $p_{n+1} = p_n + 3$.
- Pour la 2e rangée, sa méthode donne $20 + 2 \times 3 = 26 \neq 23$: de la rangée 1 à la rangée n, il y a $n - 1$ sauts.
  $p_n = 20 + 3(n - 1) = 3n + 17$; $p_{25} = 92$.
- $20 - 8 = 12$ sauts : $p_{20} = p_8 + 12 \times 3 = p_8 + 36$ $(41 + 36 = 77)$.

4 Suites arithmétiques

CORRECTION — ACTIVITÉ 7.4

- $p_2 = 23$, $p_3 = 26$, $p_4 = 29$; $p_{n+1} = p_n + 3$.
- Pour la 2e rangée, sa méthode donne $20 + 2 \times 3 = 26 \neq 23$: de la rangée 1 à la rangée n, il y a $n - 1$ sauts.
  $p_n = 20 + 3(n-1) = 3n + 17$; $p_{25} = 92$.
- $20 - 8 = 12$ sauts : $p_{20} = p_8 + 12 \times 3 = p_8 + 36$ $(41 + 36 = 77)$.
- Chaque colonne donne $20 + 92 = 112$; il y a 25 colonnes : $2S = 25 \times 112$, donc $S = 1400$.

$$
\begin{aligned}
S &= 20 \quad 23 \quad 26 \quad 29 \quad \cdots \\
S &= 92 \quad 89 \quad 86 \quad 83 \quad \cdots \\
2S &= 112112112112 \quad \cdots
\end{aligned}
$$

$$2S = 25 \times 112 = 2800$$

4 Suites arithmétiques

CORRECTION — ACTIVITÉ 7.4

- $p_2 = 23$, $p_3 = 26$, $p_4 = 29$; $p_{n+1} = p_n + 3$.
- Pour la 2e rangée, sa méthode donne $20 + 2 \times 3 = 26 \neq 23$: de la rangée 1 à la rangée n, il y a $n - 1$ sauts.
  $p_n = 20 + 3(n-1) = 3n + 17$; $p_{25} = 92$.
- $20 - 8 = 12$ sauts : $p_{20} = p_8 + 12 \times 3 = p_8 + 36$ $(41 + 36 = 77)$.
- Chaque colonne donne $20 + 92 = 112$; il y a 25 colonnes : $2S = 25 \times 112$, donc $S = 1400$.
- Rangées 1 à k : $\dfrac{k(20 + 3k + 17)}{2} = \dfrac{k(3k + 37)}{2}$; $k = 20$ donne 970, $k = 21$ donne 1050 : le plus petit k est 21.

$$
\begin{aligned}
S &= 20 \quad 23 \quad 26 \quad 29 \quad \cdots \\
S &= 92 \quad 89 \quad 86 \quad 83 \quad \cdots \\
2S &= 112\,112\,112\,112 \quad \cdots
\end{aligned}
$$

$$2S = 25 \times 112 = 2800$$

4 Suites arithmétiques

REMARQUE 7.8

On passe d'une rangée à la suivante en ajoutant toujours le même nombre 3 : la suite (p_n) est une **suite arithmétique**. Entre la rangée p et la rangée n, il y a $n - p$ sauts, mais $n - p + 1$ rangées.

4.1 Définition et terme général

DÉFINITION 7.5

Une suite $(u_n)_{n\in I}$ est dite **arithmétique** s'il existe un réel r tel que pour tout $n \in I$, $u_{n+1} = u_n + r$. Le réel r est appelé la **raison** de la suite.

u_0 u_1 u_2 u_3 u_4 u_5

4.1 Définition et terme général

DÉFINITION 7.5

Une suite $(u_n)_{n\in I}$ est dite **arithmétique** s'il existe un réel r tel que pour tout $n \in I$, $u_{n+1} = u_n + r$. Le réel r est appelé la **raison** de la suite.

REMARQUE 7.9

Pour montrer qu'une suite est arithmétique, on montre que la différence $u_{n+1} - u_n$ est une constante (indépendante de n) : cette constante est la raison.

u_0 u_1 u_2 u_3 u_4 u_5

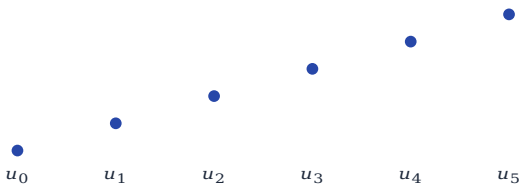
4.1 Définition et terme général

DÉFINITION 7.5

Une suite $(u_n)_{n\in I}$ est dite **arithmétique** s'il existe un réel r tel que pour tout $n \in I$, $u_{n+1} = u_n + r$. Le réel r est appelé la **raison** de la suite.

REMARQUE 7.9

Pour montrer qu'une suite est arithmétique, on montre que la différence $u_{n+1} - u_n$ est une constante (indépendante de n) : cette constante est la raison.



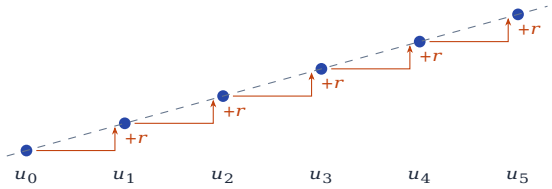
4.1 Définition et terme général

DÉFINITION 7.5

Une suite $(u_n)_{n\in I}$ est dite **arithmétique** s'il existe un réel r tel que pour tout $n \in I$, $u_{n+1} = u_n + r$. Le réel r est appelé la **raison** de la suite.

REMARQUE 7.9

Pour montrer qu'une suite est arithmétique, on montre que la différence $u_{n+1} - u_n$ est une constante (indépendante de n) : cette constante est la raison.



4.1 Définition et terme général

PROPRIÉTÉ 7.4 — Terme général

Si $(u_n)_{n\in I}$ est une suite arithmétique de raison r, alors pour tous n et p de I :

$$u_n = u_p + (n-p)\,r\,.$$

En particulier $u_n = u_0 + nr$ (si $n_0 = 0$) et $u_n = u_1 + (n-1)\,r$ (si $n_0 = 1$).

4.1 Définition et terme général

PROPRIÉTÉ 7.4 — Terme général

Si $(u_n)_{n\in I}$ est une suite arithmétique de raison r, alors pour tous n et p de I :

$$u_n = u_p + (n-p)\,r.$$

En particulier $u_n = u_0 + nr$ (si $n_0 = 0$) et $u_n = u_1 + (n-1)\,r$ (si $n_0 = 1$).

DÉMONSTRATION

Soit $p \in I$. Pour $n \geq p$, on raisonne par récurrence : pour $n = p$, $u_p = u_p + 0 \times r$; si $u_n = u_p + (n-p)r$, alors $u_{n+1} = u_n + r = u_p + (n+1-p)r$. Pour $n < p$, on applique le résultat en échangeant les rôles : $u_p = u_n + (p-n)r$, donc $u_n = u_p + (n-p)r$.

4.1 Définition et terme général

PROPRIÉTÉ 7.5

Trois nombres a, b et c sont, dans cet ordre, trois termes consécutifs d'une suite arithmétique si et seulement si $2b = a + c$.

4.1 Définition et terme général

PROPRIÉTÉ 7.5

Trois nombres a, b et c sont, dans cet ordre, trois termes consécutifs d'une suite arithmétique si et seulement si $2b = a + c$.

DÉMONSTRATION

Si $b = a + r$ et $c = b + r$, alors $a + c = (b - r) + (b + r) = 2b$. Réciproquement, si $2b = a + c$, alors $c - b = b - a$: avec $r = b - a$, on a $b = a + r$ et $c = b + r$.

4.1 Définition et terme général

PROPRIÉTÉ 7.5

Trois nombres a, b et c sont, dans cet ordre, trois termes consécutifs d'une suite arithmétique si et seulement si $2b = a + c$.

DÉMONSTRATION

Si $b = a + r$ et $c = b + r$, alors $a + c = (b - r) + (b + r) = 2b$. Réciproquement, si $2b = a + c$, alors $c - b = b - a$: avec $r = b - a$, on a $b = a + r$ et $c = b + r$.

PROPRIÉTÉ 7.6 — Monotonie

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r. Si $r > 0$, elle est strictement croissante ; si $r < 0$, elle est strictement décroissante ; si $r = 0$, elle est constante.

4.1 Définition et terme général

PROPRIÉTÉ 7.5

Trois nombres a, b et c sont, dans cet ordre, trois termes consécutifs d'une suite arithmétique si et seulement si $2b = a + c$.

DÉMONSTRATION

Si $b = a + r$ et $c = b + r$, alors $a + c = (b - r) + (b + r) = 2b$. Réciproquement, si $2b = a + c$, alors $c - b = b - a$: avec $r = b - a$, on a $b = a + r$ et $c = b + r$.

PROPRIÉTÉ 7.6 — Monotonie

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r. Si $r > 0$, elle est strictement croissante ; si $r < 0$, elle est strictement décroissante ; si $r = 0$, elle est constante.

DÉMONSTRATION

Pour tout $n \in I$, $u_{n+1} - u_n = r$: le signe de $u_{n+1} - u_n$ est celui de r.

4.2 Somme de termes consécutifs

PROPRIÉTÉ 7.7

Si (u_n) est une suite arithmétique et si $p \leq n$, alors

$$u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = \frac{(n-p+1)\,(u_p + u_n)}{2},$$

c'est-à-dire : (nombre de termes) × $\dfrac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}$. En particulier, pour tout $n \geq 1$:

$1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$.

4.2 Somme de termes consécutifs

PROPRIÉTÉ 7.7

Si (u_n) est une suite arithmétique et si $p \leq n$, alors

$$u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = \frac{(n-p+1)\,(u_p + u_n)}{2},$$

c'est-à-dire : (nombre de termes) × $\dfrac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}$. En particulier, pour tout $n \geq 1$:

$1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$.

DÉMONSTRATION

Notons S cette somme et r la raison. On écrit S dans les deux sens et on additionne terme à terme. Pour $0 \leq k \leq n-p$, $u_{p+k} + u_{n-k} = (u_p + kr) + (u_n - kr) = u_p + u_n$. On obtient $n-p+1$ sommes égales à $u_p + u_n$, donc $2S = (n-p+1)(u_p + u_n)$.

4.2 Somme de termes consécutifs

ATTENTION 7.2

- De u_p à u_n, il y a $n - p + 1$ termes (et non $n - p$) : de u_0 à u_n, il y a $n + 1$ termes.

4.2 Somme de termes consécutifs

ATTENTION 7.2

- De u_p à u_n, il y a $n - p + 1$ termes (et non $n - p$) : de u_0 à u_n, il y a $n + 1$ termes.
- Bien repérer le premier terme : $u_n = u_0 + nr$, mais $u_n = u_1 + (n-1)r$.

4.2 Somme de termes consécutifs

ATTENTION 7.2

- De u_p à u_n, il y a $n - p + 1$ termes (et non $n - p$) : de u_0 à u_n, il y a $n + 1$ termes.
- Bien repérer le premier terme : $u_n = u_0 + nr$, mais $u_n = u_1 + (n-1)r$.



7 piquets (u_0 à u_6) pour 6 intervalles

4.2 Somme de termes consécutifs

APPLICATION 7.4

1. La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_n = 5 - 3n$ est-elle arithmétique ? Préciser sa raison, son premier terme et sa monotonie.
2. Soit $(v_n)_{n\geq 1}$ une suite arithmétique telle que $v_5 = 17$ et $v_{12} = 38$. Déterminer sa raison et v_1, puis exprimer v_n en fonction de n.
3. Calculer $S = v_1 + v_2 + \cdots + v_{30}$ et $T = 7 + 11 + 15 + \cdots + 403$.
4. Déterminer trois nombres a, b et c, termes consécutifs d'une suite arithmétique, tels que $a + b + c = 21$ et $abc = 231$.

4.2 Somme de termes consécutifs

APPLICATION 7.4

1. La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_n = 5 - 3n$ est-elle arithmétique ? Préciser sa raison, son premier terme et sa monotonie.
2. Soit $(v_n)_{n\geq 1}$ une suite arithmétique telle que $v_5 = 17$ et $v_{12} = 38$. Déterminer sa raison et v_1, puis exprimer v_n en fonction de n.
3. Calculer $S = v_1 + v_2 + \cdots + v_{30}$ et $T = 7 + 11 + 15 + \cdots + 403$.
4. Déterminer trois nombres a, b et c, termes consécutifs d'une suite arithmétique, tels que $a + b + c = 21$ et $abc = 231$.

4.2 Somme de termes consécutifs

APPLICATION 7.4

1. La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_n = 5 - 3n$ est-elle arithmétique ? Préciser sa raison, son premier terme et sa monotonie.
2. Soit $(v_n)_{n\geq 1}$ une suite arithmétique telle que $v_5 = 17$ et $v_{12} = 38$. Déterminer sa raison et v_1, puis exprimer v_n en fonction de n.
3. Calculer $S = v_1 + v_2 + \cdots + v_{30}$ et $T = 7 + 11 + 15 + \cdots + 403$.
4. Déterminer trois nombres a, b et c, termes consécutifs d'une suite arithmétique, tels que $a + b + c = 21$ et $abc = 231$.

SOLUTION

- $u_{n+1} - u_n = 5 - 3(n+1) - 5 + 3n = -3$: suite arithmétique de raison -3, de premier terme $u_0 = 5$, strictement décroissante ($r < 0$).

4.2 Somme de termes consécutifs

APPLICATION 7.4

1. La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_n = 5 - 3n$ est-elle arithmétique ? Préciser sa raison, son premier terme et sa monotonie.
2. Soit $(v_n)_{n\geq 1}$ une suite arithmétique telle que $v_5 = 17$ et $v_{12} = 38$. Déterminer sa raison et v_1, puis exprimer v_n en fonction de n.
3. Calculer $S = v_1 + v_2 + \cdots + v_{30}$ et $T = 7 + 11 + 15 + \cdots + 403$.
4. Déterminer trois nombres a, b et c, termes consécutifs d'une suite arithmétique, tels que $a + b + c = 21$ et $abc = 231$.

SOLUTION

- $u_{n+1} - u_n = 5 - 3(n+1) - 5 + 3n = -3$: suite arithmétique de raison -3, de premier terme $u_0 = 5$, strictement décroissante ($r < 0$).
- $v_{12} - v_5 = 7r = 21$, donc $r = 3$; $v_1 = v_5 - 4r = 5$; $v_n = 5 + 3(n-1) = 3n + 2$.

4.2 Somme de termes consécutifs

APPLICATION 7.4

1. La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_n = 5 - 3n$ est-elle arithmétique ? Préciser sa raison, son premier terme et sa monotonie.
2. Soit $(v_n)_{n\geq 1}$ une suite arithmétique telle que $v_5 = 17$ et $v_{12} = 38$. Déterminer sa raison et v_1, puis exprimer v_n en fonction de n.
3. Calculer $S = v_1 + v_2 + \cdots + v_{30}$ et $T = 7 + 11 + 15 + \cdots + 403$.
4. Déterminer trois nombres a, b et c, termes consécutifs d'une suite arithmétique, tels que $a + b + c = 21$ et $abc = 231$.

SOLUTION

- $u_{n+1} - u_n = 5 - 3(n+1) - 5 + 3n = -3$: suite arithmétique de raison -3, de premier terme $u_0 = 5$, strictement décroissante ($r < 0$).
- $v_{12} - v_5 = 7r = 21$, donc $r = 3$; $v_1 = v_5 - 4r = 5$; $v_n = 5 + 3(n-1) = 3n + 2$.
- $v_{30} = 92$, $S = \dfrac{30\,(5+92)}{2} = 1455$. Pour T : $403 = 7 + 4k$ donne $k = 99$, soit 100 termes : $T = \dfrac{100\,(7+403)}{2} = 20\,500$.

4.2 Somme de termes consécutifs

APPLICATION 7.4

1. La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_n = 5 - 3n$ est-elle arithmétique ? Préciser sa raison, son premier terme et sa monotonie.
2. Soit $(v_n)_{n\geq 1}$ une suite arithmétique telle que $v_5 = 17$ et $v_{12} = 38$. Déterminer sa raison et v_1, puis exprimer v_n en fonction de n.
3. Calculer $S = v_1 + v_2 + \cdots + v_{30}$ et $T = 7 + 11 + 15 + \cdots + 403$.
4. Déterminer trois nombres a, b et c, termes consécutifs d'une suite arithmétique, tels que $a + b + c = 21$ et $abc = 231$.

SOLUTION

- $u_{n+1} - u_n = 5 - 3(n+1) - 5 + 3n = -3$: suite arithmétique de raison -3, de premier terme $u_0 = 5$, strictement décroissante ($r < 0$).
- $v_{12} - v_5 = 7r = 21$, donc $r = 3$; $v_1 = v_5 - 4r = 5$; $v_n = 5 + 3(n-1) = 3n + 2$.
- $v_{30} = 92$, $S = \dfrac{30\,(5+92)}{2} = 1455$. Pour T : $403 = 7 + 4k$ donne $k = 99$, soit 100 termes : $T = \dfrac{100\,(7+403)}{2} = 20\,500$.
- $2b = a + c$ donne $3b = 21$, $b = 7$; $a = 7 - r$, $c = 7 + r$: $7(49 - r^2) = 231$, $r^2 = 16$, $r = \pm 4$: $(a, b, c) = (3, 7, 11)$ ou $(11, 7, 3)$.

4.2 Somme de termes consécutifs

EXERCICE 7.4 — Une suite auxiliaire arithmétique

On reprend la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de l'exercice 7.3 ($u_0 = 3$, $u_{n+1} = \dfrac{5u_n - 4}{u_n + 1}$) et on pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \dfrac{1}{u_n - 2}$.

1. Justifier que v_n est bien défini, puis montrer que (v_n) est une suite arithmétique dont on précisera la raison et le premier terme.
2. Exprimer v_n, puis u_n, en fonction de n.
3. Calculer $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ en fonction de n.
4. Retrouver, à partir de l'expression de u_n, la monotonie de (u_n) et l'encadrement $2 < u_n \leq 3$.

4.2 Somme de termes consécutifs

CORRECTION — EXERCICE 7.4

- $u_n > 2$ (exercice 7.3), donc $u_n - 2 \neq 0$. $v_{n+1} = \dfrac{1}{u_{n+1} - 2} = \dfrac{u_n + 1}{3(u_n - 2)} = \dfrac{(u_n - 2) + 3}{3(u_n - 2)} = \dfrac{1}{3} + v_n$: arithmétique de raison $\dfrac{1}{3}$, $v_0 = \dfrac{1}{3 - 2} = 1$.

4.2 Somme de termes consécutifs

CORRECTION — EXERCICE 7.4

- $u_n > 2$ (exercice 7.3), donc $u_n - 2 \neq 0$. $v_{n+1} = \dfrac{1}{u_{n+1}-2} = \dfrac{u_n+1}{3(u_n-2)} = \dfrac{(u_n-2)+3}{3(u_n-2)} = \dfrac{1}{3} + v_n$: arithmétique de raison $\dfrac{1}{3}$, $v_0 = \dfrac{1}{3-2} = 1$.
- $v_n = 1 + \dfrac{n}{3} = \dfrac{n+3}{3}$; $u_n = 2 + \dfrac{1}{v_n} = 2 + \dfrac{3}{n+3}$.

4.2 Somme de termes consécutifs

CORRECTION — EXERCICE 7.4

- $u_n > 2$ (exercice 7.3), donc $u_n - 2 \neq 0$. $v_{n+1} = \dfrac{1}{u_{n+1}-2} = \dfrac{u_n+1}{3(u_n-2)} = \dfrac{(u_n-2)+3}{3(u_n-2)} = \dfrac{1}{3} + v_n$: arithmétique de raison $\dfrac{1}{3}$, $v_0 = \dfrac{1}{3-2} = 1$.
- $v_n = 1 + \dfrac{n}{3} = \dfrac{n+3}{3}$; $u_n = 2 + \dfrac{1}{v_n} = 2 + \dfrac{3}{n+3}$.
- $S_n = \dfrac{(n+1)(v_0+v_n)}{2} = \dfrac{(n+1)}{2}\left(1 + \dfrac{n+3}{3}\right) = \dfrac{(n+1)(n+6)}{6}$.

4.2 Somme de termes consécutifs

CORRECTION — EXERCICE 7.4

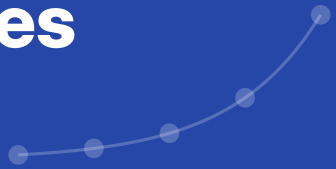
- $u_n > 2$ (exercice 7.3), donc $u_n - 2 \neq 0$. $v_{n+1} = \dfrac{1}{u_{n+1}-2} = \dfrac{u_n+1}{3(u_n-2)} = \dfrac{(u_n-2)+3}{3(u_n-2)} = \dfrac{1}{3} + v_n$: arithmétique de raison $\dfrac{1}{3}$, $v_0 = \dfrac{1}{3-2} = 1$.
- $v_n = 1 + \dfrac{n}{3} = \dfrac{n+3}{3}$; $u_n = 2 + \dfrac{1}{v_n} = 2 + \dfrac{3}{n+3}$.
- $S_n = \dfrac{(n+1)(v_0+v_n)}{2} = \dfrac{(n+1)}{2}\left(1 + \dfrac{n+3}{3}\right) = \dfrac{(n+1)(n+6)}{6}$.
- $x \mapsto \dfrac{3}{x+3}$ est strictement décroissante sur $[0\,;+\infty[$: (u_n) est strictement décroissante ; $0 < \dfrac{3}{n+3} \leq 1$ donne $2 < u_n \leq 3$.

PARTIE

5

Suites géométriques

Définition et terme général
Somme de termes consécutifs
Utiliser une suite auxiliaire



5 Suites géométriques

ACTIVITÉ 7.5 — Deux offres d'emploi

Salma, jeune ingénieure, reçoit deux offres pour un contrat de 10 ans.

On note a_n et b_n les salaires annuels (en DH) de la n-ième année avec chaque offre ($1 \leq n \leq 10$).

5 Suites géométriques

ACTIVITÉ 7.5 — Deux offres d'emploi

Salma, jeune ingénieure, reçoit deux offres pour un contrat de 10 ans.

- Offre A : $120\,000$ DH la première année, puis une augmentation de $8\,000$ DH par an.

On note a_n et b_n les salaires annuels (en DH) de la n-ième année avec chaque offre ($1 \leq n \leq 10$).

5 Suites géométriques

ACTIVITÉ 7.5 — Deux offres d'emploi

Salma, jeune ingénieure, reçoit deux offres pour un contrat de 10 ans.

- Offre A : $120\,000$ DH la première année, puis une augmentation de $8\,000$ DH par an.
- Offre B : $108\,000$ DH la première année, puis une augmentation de $8\,\%$ par an.

On note a_n et b_n les salaires annuels (en DH) de la n-ième année avec chaque offre ($1 \leq n \leq 10$).

5 Suites géométriques

ACTIVITÉ 7.5 — Deux offres d'emploi

Salma, jeune ingénieure, reçoit deux offres pour un contrat de 10 ans.

- Offre A : $120\,000$ DH la première année, puis une augmentation de $8\,000$ DH par an.
- Offre B : $108\,000$ DH la première année, puis une augmentation de $8\,\%$ par an.

On note a_n et b_n les salaires annuels (en DH) de la n-ième année avec chaque offre ($1 \leq n \leq 10$).

1. Calculer a_2, a_3, b_2 et b_3. Pour chaque offre, exprimer le salaire d'une année en fonction de celui de l'année précédente.

5 Suites géométriques

ACTIVITÉ 7.5 — Deux offres d'emploi

Salma, jeune ingénieure, reçoit deux offres pour un contrat de 10 ans.

- Offre A : $120\,000$ DH la première année, puis une augmentation de $8\,000$ DH par an.
- Offre B : $108\,000$ DH la première année, puis une augmentation de $8\,\%$ par an.

On note a_n et b_n les salaires annuels (en DH) de la n-ième année avec chaque offre ($1 \leq n \leq 10$).

1. Calculer a_2, a_3, b_2 et b_3. Pour chaque offre, exprimer le salaire d'une année en fonction de celui de l'année précédente.
2. Yassine affirme : « $8\,\%$ de $108\,000$ DH, c'est $8\,640$ DH ; l'offre B augmente donc de $8\,640$ DH chaque année. » Calculer $b_2 - b_1$ et $b_3 - b_2$. Que penser de cette affirmation ? Quelle quantité reste constante d'une année à l'autre pour l'offre B ?

5 Suites géométriques

ACTIVITÉ 7.5 — Deux offres d'emploi

Salma, jeune ingénieure, reçoit deux offres pour un contrat de 10 ans.

- Offre A : $120\,000$ DH la première année, puis une augmentation de $8\,000$ DH par an.
- Offre B : $108\,000$ DH la première année, puis une augmentation de $8\,\%$ par an.

On note a_n et b_n les salaires annuels (en DH) de la n-ième année avec chaque offre ($1 \leq n \leq 10$).

1. Calculer a_2, a_3, b_2 et b_3. Pour chaque offre, exprimer le salaire d'une année en fonction de celui de l'année précédente.
2. Yassine affirme : « $8\,\%$ de $108\,000$ DH, c'est $8\,640$ DH ; l'offre B augmente donc de $8\,640$ DH chaque année. » Calculer $b_2 - b_1$ et $b_3 - b_2$. Que penser de cette affirmation ? Quelle quantité reste constante d'une année à l'autre pour l'offre B ?
3. Exprimer a_n et b_n en fonction de n. À l'aide d'un tableur (ou de la calculatrice), déterminer à partir de quelle année le salaire de l'offre B dépasse celui de l'offre A.

5 Suites géométriques

ACTIVITÉ 7.5 — Deux offres d'emploi

Salma, jeune ingénieure, reçoit deux offres pour un contrat de 10 ans.

- Offre A : $120\,000$ DH la première année, puis une augmentation de $8\,000$ DH par an.
- Offre B : $108\,000$ DH la première année, puis une augmentation de $8\,\%$ par an.

On note a_n et b_n les salaires annuels (en DH) de la n-ième année avec chaque offre ($1 \leq n \leq 10$).

1. Calculer a_2, a_3, b_2 et b_3. Pour chaque offre, exprimer le salaire d'une année en fonction de celui de l'année précédente.
2. Yassine affirme : « $8\,\%$ de $108\,000$ DH, c'est $8\,640$ DH ; l'offre B augmente donc de $8\,640$ DH chaque année. » Calculer $b_2 - b_1$ et $b_3 - b_2$. Que penser de cette affirmation ? Quelle quantité reste constante d'une année à l'autre pour l'offre B ?
3. Exprimer a_n et b_n en fonction de n. À l'aide d'un tableur (ou de la calculatrice), déterminer à partir de quelle année le salaire de l'offre B dépasse celui de l'offre A.
4. On note S_A et S_B les sommes totales perçues en 10 ans avec chaque offre. Calculer S_A.

5 Suites géométriques

ACTIVITÉ 7.5 — Deux offres d'emploi

Salma, jeune ingénieure, reçoit deux offres pour un contrat de 10 ans.

- Offre A : $120\,000$ DH la première année, puis une augmentation de $8\,000$ DH par an.
- Offre B : $108\,000$ DH la première année, puis une augmentation de $8\,\%$ par an.

On note a_n et b_n les salaires annuels (en DH) de la n-ième année avec chaque offre ($1 \le n \le 10$).

1. Calculer a_2, a_3, b_2 et b_3. Pour chaque offre, exprimer le salaire d'une année en fonction de celui de l'année précédente.
2. Yassine affirme : « $8\,\%$ de $108\,000$ DH, c'est $8\,640$ DH ; l'offre B augmente donc de $8\,640$ DH chaque année. » Calculer $b_2 - b_1$ et $b_3 - b_2$. Que penser de cette affirmation ? Quelle quantité reste constante d'une année à l'autre pour l'offre B ?
3. Exprimer a_n et b_n en fonction de n. À l'aide d'un tableur (ou de la calculatrice), déterminer à partir de quelle année le salaire de l'offre B dépasse celui de l'offre A.
4. On note S_A et S_B les sommes totales perçues en 10 ans avec chaque offre. Calculer S_A.
5. On pose $S = 1 + 1{,}08 + 1{,}08^2 + \cdots + 1{,}08^9$. Calculer $1{,}08\,S - S$, en déduire S, puis S_B (arrondi au dirham). Quelle offre est la plus avantageuse sur 10 ans ?

5 Suites géométriques

CORRECTION — ACTIVITÉ 7.5

- $a_2 = 128\,000$, $a_3 = 136\,000$; $b_2 = 116\,640$, $b_3 = 125\,971{,}2$. $a_{n+1} = a_n + 8\,000$ et $b_{n+1} = 1{,}08\, b_n$.



5 Suites géométriques

CORRECTION — ACTIVITÉ 7.5

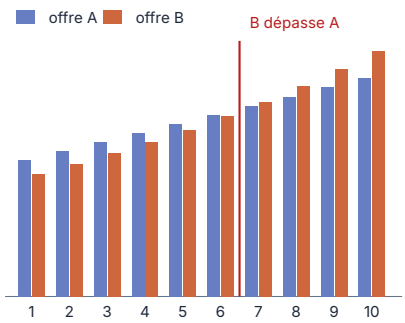
- $a_2 = 128\,000$, $a_3 = 136\,000$; $b_2 = 116\,640$, $b_3 = 125\,971{,}2$. $a_{n+1} = a_n + 8\,000$ et $b_{n+1} = 1{,}08\, b_n$.
- $b_2 - b_1 = 8\,640$ mais $b_3 - b_2 = 9\,331{,}2$: lájout nést pas constant. Ce qui reste constant, cést le quotient $\dfrac{b_{n+1}}{b_n} = 1{,}08$.



5 Suites géométriques

CORRECTION — ACTIVITÉ 7.5

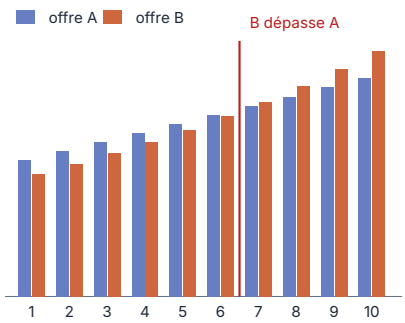
- $a_2 = 128\,000$, $a_3 = 136\,000$; $b_2 = 116\,640$, $b_3 = 125\,971{,}2$. $a_{n+1} = a_n + 8\,000$ et $b_{n+1} = 1{,}08\, b_n$.
- $b_2 - b_1 = 8\,640$ mais $b_3 - b_2 = 9\,331{,}2$: lájout nést pas constant. Ce qui reste constant, cést le quotient $\dfrac{b_{n+1}}{b_n} = 1{,}08$.
- $a_n = 120\,000 + 8\,000(n-1)$; $b_n = 108\,000 \times 1{,}08^{\,n-1}$. $a_6 = 160\,000 > b_6 \approx 158\,687$ et $a_7 = 168\,000 < b_7 \approx 171\,382$: dès la 7e année.



5 Suites géométriques

CORRECTION — ACTIVITÉ 7.5

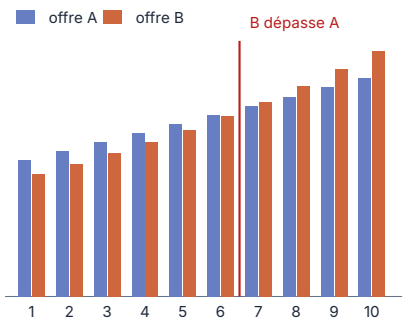
- $a_2 = 128\,000$, $a_3 = 136\,000$; $b_2 = 116\,640$, $b_3 = 125\,971{,}2$. $a_{n+1} = a_n + 8\,000$ et $b_{n+1} = 1{,}08\, b_n$.
- $b_2 - b_1 = 8\,640$ mais $b_3 - b_2 = 9\,331{,}2$: lájout nést pas constant. Ce qui reste constant, cést le quotient $\dfrac{b_{n+1}}{b_n} = 1{,}08$.
- $a_n = 120\,000 + 8\,000(n-1)$; $b_n = 108\,000 \times 1{,}08^{\,n-1}$. $a_6 = 160\,000 > b_6 \approx 158\,687$ et $a_7 = 168\,000 < b_7 \approx 171\,382$: dès la 7e année.
- $S_A = \dfrac{10\,(120\,000 + 192\,000)}{2} = 1\,560\,000$ DH.



5 Suites géométriques

CORRECTION — ACTIVITÉ 7.5

- $a_2 = 128\,000$, $a_3 = 136\,000$; $b_2 = 116\,640$, $b_3 = 125\,971{,}2$. $a_{n+1} = a_n + 8\,000$ et $b_{n+1} = 1{,}08\, b_n$.
- $b_2 - b_1 = 8\,640$ mais $b_3 - b_2 = 9\,331{,}2$: lájout nést pas constant. Ce qui reste constant, cést le quotient $\dfrac{b_{n+1}}{b_n} = 1{,}08$.
- $a_n = 120\,000 + 8\,000(n-1)$; $b_n = 108\,000 \times 1{,}08^{\,n-1}$. $a_6 = 160\,000 > b_6 \approx 158\,687$ et $a_7 = 168\,000 < b_7 \approx 171\,382$: dès la 7e année.
- $S_A = \dfrac{10\,(120\,000 + 192\,000)}{2} = 1\,560\,000$ DH.
- $1{,}08S - S = 1{,}08^{10} - 1$, donc $S = \dfrac{1{,}08^{10} - 1}{0{,}08} \approx 14{,}4866$ et $S_B = 108\,000\, S \approx 1\,564\,549$ DH : lóffre B rapporte plus sur 10 ans.



5 Suites géométriques

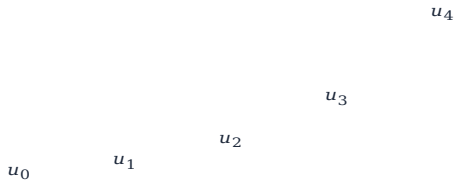
REMARQUE 7.10

Pour l'offre B, on passe d'une année à la suivante en multipliant toujours par le même nombre $1{,}08$: la suite (b_n) est une **suite géométrique**. Une augmentation en pourcentage n'est pas un ajout constant : les écarts $b_{n+1} - b_n$ grandissent d'année en année.

5.1 Définition et terme général

DÉFINITION 7.6

Une suite $(u_n)_{n\in I}$ est dite **géométrique** s'il existe un réel q tel que pour tout $n \in I$, $u_{n+1} = q\,u_n$. Le réel q est appelé la **raison** de la suite.



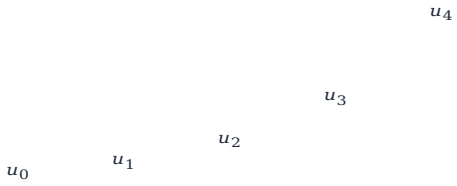
5.1 Définition et terme général

DÉFINITION 7.6

Une suite $(u_n)_{n\in I}$ est dite **géométrique** s'il existe un réel q tel que pour tout $n \in I$, $u_{n+1} = q\,u_n$. Le réel q est appelé la **raison** de la suite.

REMARQUE 7.11

- Si les termes de la suite sont tous non nuls, (u_n) est géométrique si et seulement si le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ est une constante ; cette constante est la raison.



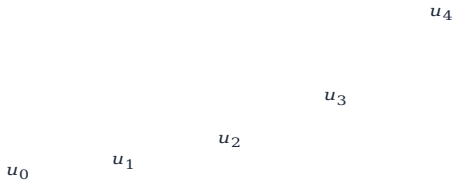
5.1 Définition et terme général

DÉFINITION 7.6

Une suite $(u_n)_{n\in I}$ est dite **géométrique** s'il existe un réel q tel que pour tout $n \in I$, $u_{n+1} = q\,u_n$. Le réel q est appelé la **raison** de la suite.

REMARQUE 7.11

- Si les termes de la suite sont tous non nuls, (u_n) est géométrique si et seulement si le quotient $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ est une constante ; cette constante est la raison.
- Une augmentation de t % correspond à une suite géométrique de raison $1 + \frac{t}{100}$; une diminution de t % à une raison $1 - \frac{t}{100}$.



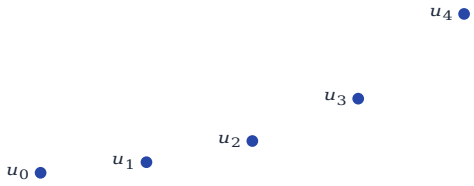
5.1 Définition et terme général

DÉFINITION 7.6

Une suite $(u_n)_{n\in I}$ est dite **géométrique** s'il existe un réel q tel que pour tout $n \in I$, $u_{n+1} = q\,u_n$. Le réel q est appelé la **raison** de la suite.

REMARQUE 7.11

- Si les termes de la suite sont tous non nuls, (u_n) est géométrique si et seulement si le quotient $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ est une constante ; cette constante est la raison.
- Une augmentation de t % correspond à une suite géométrique de raison $1 + \frac{t}{100}$; une diminution de t % à une raison $1 - \frac{t}{100}$.



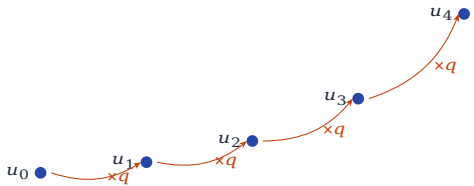
5.1 Définition et terme général

DÉFINITION 7.6

Une suite $(u_n)_{n\in I}$ est dite **géométrique** s'il existe un réel q tel que pour tout $n \in I$, $u_{n+1} = q\,u_n$. Le réel q est appelé la **raison** de la suite.

REMARQUE 7.11

- Si les termes de la suite sont tous non nuls, (u_n) est géométrique si et seulement si le quotient $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ est une constante ; cette constante est la raison.
- Une augmentation de t % correspond à une suite géométrique de raison $1 + \frac{t}{100}$; une diminution de t % à une raison $1 - \frac{t}{100}$.



5.1 Définition et terme général

PROPRIÉTÉ 7.8 — Terme général

Si $(u_n)_{n\in I}$ est une suite géométrique de raison q, alors pour tous n et p de I tels que $n \geq p$:

$$u_n = u_p \, q^{n-p}.$$

En particulier $u_n = u_0 \, q^n$ (si $n_0 = 0$) et $u_n = u_1 \, q^{n-1}$ (si $n_0 = 1$).

5.1 Définition et terme général

PROPRIÉTÉ 7.8 — Terme général

Si $(u_n)_{n\in I}$ est une suite géométrique de raison q, alors pour tous n et p de I tels que $n \geq p$:

$$u_n = u_p \, q^{n-p}.$$

En particulier $u_n = u_0 \, q^n$ (si $n_0 = 0$) et $u_n = u_1 \, q^{n-1}$ (si $n_0 = 1$).

DÉMONSTRATION

Par récurrence sur $n \geq p$: pour $n = p$, $u_p = u_p \, q^0$; si $u_n = u_p \, q^{n-p}$, alors $u_{n+1} = q \, u_n = u_p \, q^{n+1-p}$.

5.1 Définition et terme général

PROPRIÉTÉ 7.8 — Terme général

Si $(u_n)_{n\in I}$ est une suite géométrique de raison q, alors pour tous n et p de I tels que $n \geq p$:

$$u_n = u_p\, q^{n-p}.$$

En particulier $u_n = u_0\, q^n$ (si $n_0 = 0$) et $u_n = u_1\, q^{n-1}$ (si $n_0 = 1$).

DÉMONSTRATION

Par récurrence sur $n \geq p$: pour $n = p$, $u_p = u_p\, q^0$; si $u_n = u_p\, q^{n-p}$, alors $u_{n+1} = q\, u_n = u_p\, q^{n+1-p}$.

PROPRIÉTÉ 7.9

Si a, b et c sont, dans cet ordre, trois termes consécutifs d'une suite géométrique, alors $b^2 = ac$.
Réciproquement, si $a \neq 0$ et $b^2 = ac$, alors a, b et c sont trois termes consécutifs d'une suite géométrique.

5.1 Définition et terme général

PROPRIÉTÉ 7.8 — Terme général

Si $(u_n)_{n\in I}$ est une suite géométrique de raison q, alors pour tous n et p de I tels que $n \geq p$:

$$u_n = u_p\, q^{n-p}.$$

En particulier $u_n = u_0\, q^n$ (si $n_0 = 0$) et $u_n = u_1\, q^{n-1}$ (si $n_0 = 1$).

DÉMONSTRATION

Par récurrence sur $n \geq p$: pour $n = p$, $u_p = u_p\, q^0$; si $u_n = u_p\, q^{n-p}$, alors $u_{n+1} = q\, u_n = u_p\, q^{n+1-p}$.

PROPRIÉTÉ 7.9

Si a, b et c sont, dans cet ordre, trois termes consécutifs d'une suite géométrique, alors $b^2 = ac$.
Réciproquement, si $a \neq 0$ et $b^2 = ac$, alors a, b et c sont trois termes consécutifs d'une suite géométrique.

DÉMONSTRATION

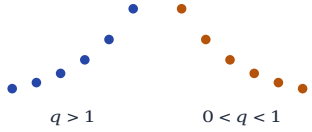
Si $b = qa$ et $c = qb$, alors $ac = a \times q^2 a = (qa)^2 = b^2$. Réciproquement, si $a \neq 0$ et $b^2 = ac$, posons $q = \dfrac{b}{a}$: alors $b = qa$ et $c = \dfrac{b^2}{a} = \dfrac{b}{a} \times b = qb$.

5.1 Définition et terme général

PROPRIÉTÉ 7.10 — Monotonie

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison q et de premier terme $u_0 > 0$.

- Si $q > 1$, la suite est strictement croissante ; si $0 < q < 1$, elle est strictement décroissante ; si $q = 1$, elle est constante.

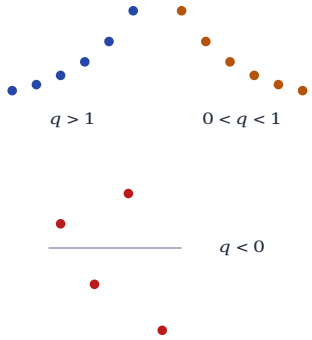


5.1 Définition et terme général

PROPRIÉTÉ 7.10 — Monotonie

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison q et de premier terme $u_0 > 0$.

- Si $q > 1$, la suite est strictement croissante ; si $0 < q < 1$, elle est strictement décroissante ; si $q = 1$, elle est constante.
- Si $q < 0$, la suite n'est pas monotone (ses termes changent de signe à chaque rang).

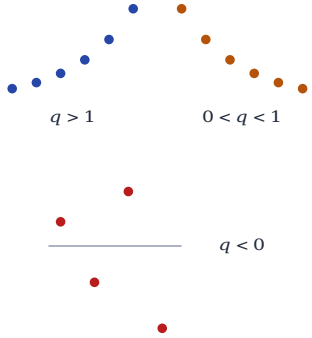


5.1 Définition et terme général

PROPRIÉTÉ 7.10 — Monotonie

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison q et de premier terme $u_0 > 0$.

- Si $q > 1$, la suite est strictement croissante ; si $0 < q < 1$, elle est strictement décroissante ; si $q = 1$, elle est constante.
- Si $q < 0$, la suite n'est pas monotone (ses termes changent de signe à chaque rang).



DÉMONSTRATION

Pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$u_{n+1} - u_n = u_0\, q^{n+1} - u_0\, q^n = u_0\, q^n(q-1)$. Si $q > 0$, on a $u_0\, q^n > 0$ et le signe de $u_{n+1} - u_n$ est celui de $q - 1$. Si $q < 0$, $u_n = u_0\, q^n$ est positif pour n pair et négatif pour n impair.

5.2 Somme de termes consécutifs

PROPRIÉTÉ 7.11

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q et $p \leq n$.

- Si $q \neq 1$: $u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = u_p \times \dfrac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q}$, c'est-à-dire : (premier terme) $\times \dfrac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1 - q}$.

En particulier, pour $q \neq 1$: $1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

5.2 Somme de termes consécutifs

PROPRIÉTÉ 7.11

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q et $p \leq n$.

- Si $q \neq 1$: $u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = u_p \times \dfrac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q}$, c'est-à-dire : (premier terme) $\times \dfrac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1 - q}$.
- Si $q = 1$: $u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = (n - p + 1)\, u_p$.

En particulier, pour $q \neq 1$: $1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

5.2 Somme de termes consécutifs

PROPRIÉTÉ 7.11

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q et $p \leq n$.

- Si $q \neq 1$: $\quad u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = u_p \times \dfrac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q}$, $\quad$ c'est-à-dire : (premier terme) $\times \dfrac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1 - q}$.
- Si $q = 1$: $\quad u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n = (n - p + 1)\, u_p$.

En particulier, pour $q \neq 1$: $1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

DÉMONSTRATION

Soit $S = u_p + u_{p+1} + \cdots + u_n$. Alors $qS = u_{p+1} + \cdots + u_n + u_{n+1}$, donc $S - qS = u_p - u_{n+1} = u_p - u_p\, q^{n-p+1}$. Si $q \neq 1$, on divise par $1 - q$. Si $q = 1$, tous les termes valent u_p.

5.2 Somme de termes consécutifs

APPLICATION 7.5

1. Les suites suivantes, définies sur $\mathbb{N}$, sont-elles géométriques ?
   $u_n = 3 \times 2^{n+1}$; $v_n = n^2$; $w_n = \dfrac{5}{3^n}$.
2. Soit $(t_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison $q > 0$ telle que $t_2 = 12$ et $t_4 = 48$. Déterminer q et t_0, puis exprimer t_n en fonction de n.
3. Calculer $S = 1 + 3 + 3^2 + \cdots + 3^{10}$ et $T = t_0 + t_1 + \cdots + t_7$.
4. Sous l'effet d'un antibiotique, une population de $50\,000$ bactéries diminue de $20\,\%$ chaque heure. Exprimer le nombre N_n de bactéries au bout de n heures, étudier la monotonie de la suite (N_n) et calculer N_5.

5.2 Somme de termes consécutifs

APPLICATION 7.5

1. Les suites suivantes, définies sur $\mathbb{N}$, sont-elles géométriques ?
   $u_n = 3 \times 2^{n+1}$; $v_n = n^2$; $w_n = \dfrac{5}{3^n}$.
2. Soit $(t_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison $q > 0$ telle que $t_2 = 12$ et $t_4 = 48$. Déterminer q et t_0, puis exprimer t_n en fonction de n.
3. Calculer $S = 1 + 3 + 3^2 + \cdots + 3^{10}$ et $T = t_0 + t_1 + \cdots + t_7$.
4. Sous l'effet d'un antibiotique, une population de $50\,000$ bactéries diminue de $20\,\%$ chaque heure. Exprimer le nombre N_n de bactéries au bout de n heures, étudier la monotonie de la suite (N_n) et calculer N_5.

5.2 Somme de termes consécutifs

APPLICATION 7.5

1. Les suites suivantes, définies sur $\mathbb{N}$, sont-elles géométriques ?
   $u_n = 3 \times 2^{n+1}$; $v_n = n^2$; $w_n = \dfrac{5}{3^n}$.
2. Soit $(t_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison $q > 0$ telle que $t_2 = 12$ et $t_4 = 48$. Déterminer q et t_0, puis exprimer t_n en fonction de n.
3. Calculer $S = 1 + 3 + 3^2 + \cdots + 3^{10}$ et $T = t_0 + t_1 + \cdots + t_7$.
4. Sous l'effet d'un antibiotique, une population de $50\,000$ bactéries diminue de $20\,\%$ chaque heure. Exprimer le nombre N_n de bactéries au bout de n heures, étudier la monotonie de la suite (N_n) et calculer N_5.

SOLUTION

- $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = 2$: géométrique, $q = 2$, $u_0 = 6$. $v_0 = 0$ et $v_1 = 1$: aucun q ne vérifie $v_1 = q\,v_0$, (v_n) nést pas géométrique.
  $\dfrac{w_{n+1}}{w_n} = \dfrac{1}{3}$: géométrique, $q = \dfrac{1}{3}$, $w_0 = 5$.

5.2 Somme de termes consécutifs

APPLICATION 7.5

1. Les suites suivantes, définies sur $\mathbb{N}$, sont-elles géométriques ?
   $u_n = 3 \times 2^{n+1}$; $v_n = n^2$; $w_n = \dfrac{5}{3^n}$.
2. Soit $(t_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison $q > 0$ telle que $t_2 = 12$ et $t_4 = 48$. Déterminer q et t_0, puis exprimer t_n en fonction de n.
3. Calculer $S = 1 + 3 + 3^2 + \cdots + 3^{10}$ et $T = t_0 + t_1 + \cdots + t_7$.
4. Sous l'effet d'un antibiotique, une population de $50\,000$ bactéries diminue de $20\,\%$ chaque heure. Exprimer le nombre N_n de bactéries au bout de n heures, étudier la monotonie de la suite (N_n) et calculer N_5.

SOLUTION

- $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = 2$: géométrique, $q = 2$, $u_0 = 6$. $v_0 = 0$ et $v_1 = 1$: aucun q ne vérifie $v_1 = q\,v_0$, (v_n) nést pas géométrique. $\dfrac{w_{n+1}}{w_n} = \dfrac{1}{3}$: géométrique, $q = \dfrac{1}{3}$, $w_0 = 5$.
- $t_4 = t_2\,q^2$, donc $q^2 = 4$ et $q = 2$ $(q > 0)$; $t_0 = \dfrac{t_2}{q^2} = 3$; $t_n = 3 \times 2^n$.

5.2 Somme de termes consécutifs

APPLICATION 7.5

1. Les suites suivantes, définies sur $\mathbb{N}$, sont-elles géométriques ?
   $u_n = 3 \times 2^{n+1}$; $v_n = n^2$; $w_n = \dfrac{5}{3^n}$.
2. Soit $(t_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison $q > 0$ telle que $t_2 = 12$ et $t_4 = 48$. Déterminer q et t_0, puis exprimer t_n en fonction de n.
3. Calculer $S = 1 + 3 + 3^2 + \cdots + 3^{10}$ et $T = t_0 + t_1 + \cdots + t_7$.
4. Sous l'effet d'un antibiotique, une population de $50\,000$ bactéries diminue de $20\,\%$ chaque heure. Exprimer le nombre N_n de bactéries au bout de n heures, étudier la monotonie de la suite (N_n) et calculer N_5.

SOLUTION

- $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = 2$: géométrique, $q = 2$, $u_0 = 6$. $v_0 = 0$ et $v_1 = 1$: aucun q ne vérifie $v_1 = q\,v_0$, (v_n) nést pas géométrique.
  $\dfrac{w_{n+1}}{w_n} = \dfrac{1}{3}$: géométrique, $q = \dfrac{1}{3}$, $w_0 = 5$.
- $t_4 = t_2\,q^2$, donc $q^2 = 4$ et $q = 2$ $(q > 0)$; $t_0 = \dfrac{t_2}{q^2} = 3$; $t_n = 3 \times 2^n$.
- $S = \dfrac{1 - 3^{11}}{1 - 3} = \dfrac{177\,147 - 1}{2} = 88\,573$;
  $T = 3 \times \dfrac{1 - 2^8}{1 - 2} = 765$.

5.2 Somme de termes consécutifs

APPLICATION 7.5

1. Les suites suivantes, définies sur $\mathbb{N}$, sont-elles géométriques ?
   $u_n = 3 \times 2^{n+1}$; $v_n = n^2$; $w_n = \dfrac{5}{3^n}$.
2. Soit $(t_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison $q > 0$ telle que $t_2 = 12$ et $t_4 = 48$. Déterminer q et t_0, puis exprimer t_n en fonction de n.
3. Calculer $S = 1 + 3 + 3^2 + \cdots + 3^{10}$ et $T = t_0 + t_1 + \cdots + t_7$.
4. Sous l'effet d'un antibiotique, une population de $50\,000$ bactéries diminue de $20\,\%$ chaque heure. Exprimer le nombre N_n de bactéries au bout de n heures, étudier la monotonie de la suite (N_n) et calculer N_5.

SOLUTION

- $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = 2$: géométrique, $q = 2$, $u_0 = 6$. $v_0 = 0$ et $v_1 = 1$: aucun q ne vérifie $v_1 = q\,v_0$, (v_n) nést pas géométrique.
  $\dfrac{w_{n+1}}{w_n} = \dfrac{1}{3}$: géométrique, $q = \dfrac{1}{3}$, $w_0 = 5$.
- $t_4 = t_2\,q^2$, donc $q^2 = 4$ et $q = 2$ $(q > 0)$; $t_0 = \dfrac{t_2}{q^2} = 3$; $t_n = 3 \times 2^n$.
- $S = \dfrac{1 - 3^{11}}{1 - 3} = \dfrac{177\,147 - 1}{2} = 88\,573$;
  $T = 3 \times \dfrac{1 - 2^8}{1 - 2} = 765$.
- $N_{n+1} = 0{,}8\,N_n$: $N_n = 50\,000 \times 0{,}8^n$; $N_0 > 0$ et $0 < 0{,}8 < 1$: strictement décroissante ;
  $N_5 = 50\,000 \times 0{,}327\,68 = 16\,384$.

5.2 Somme de termes consécutifs

EXERCICE 7.5 — Une récurrence à deux termes

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 1$, $u_1 = 4$ et $u_{n+2} = \frac{3}{2}u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer u_2 et u_3.
2. On pose $v_n = u_{n+1} - u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que (v_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
3. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $v_0 + v_1 + \cdots + v_{n-1} = u_n - u_0$.
4. En déduire u_n en fonction de n, puis montrer que la suite (u_n) est strictement croissante et majorée par 7.

5.2 Somme de termes consécutifs

CORRECTION — EXERCICE 7.5

- $u_2 = \frac{3}{2} \times 4 - \frac{1}{2} = \frac{11}{2}$; $u_3 = \frac{3}{2} \times \frac{11}{2} - 2 = \frac{25}{4}$.

5.2 Somme de termes consécutifs

CORRECTION — EXERCICE 7.5

- $u_2 = \frac{3}{2} \times 4 - \frac{1}{2} = \frac{11}{2}$; $u_3 = \frac{3}{2} \times \frac{11}{2} - 2 = \frac{25}{4}$.
- $v_{n+1} = u_{n+2} - u_{n+1} = \frac{1}{2}u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n = \frac{1}{2}v_n$: géométrique de raison $\frac{1}{2}$, $v_0 = u_1 - u_0 = 3$.

5.2 Somme de termes consécutifs

CORRECTION — EXERCICE 7.5

- $u_2 = \frac{3}{2} \times 4 - \frac{1}{2} = \frac{11}{2}$; $u_3 = \frac{3}{2} \times \frac{11}{2} - 2 = \frac{25}{4}$.
- $v_{n+1} = u_{n+2} - u_{n+1} = \frac{1}{2}u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n = \frac{1}{2}v_n$: géométrique de raison $\frac{1}{2}$, $v_0 = u_1 - u_0 = 3$.
- $v_0 + v_1 + \cdots + v_{n-1} = (u_1 - u_0) + (u_2 - u_1) + \cdots + (u_n - u_{n-1}) = u_n - u_0$.

5.2 Somme de termes consécutifs

CORRECTION — EXERCICE 7.5

- $u_2 = \frac{3}{2} \times 4 - \frac{1}{2} = \frac{11}{2}$; $u_3 = \frac{3}{2} \times \frac{11}{2} - 2 = \frac{25}{4}$.
- $v_{n+1} = u_{n+2} - u_{n+1} = \frac{1}{2}u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n = \frac{1}{2}v_n$: géométrique de raison $\frac{1}{2}$, $v_0 = u_1 - u_0 = 3$.
- $v_0 + v_1 + \cdots + v_{n-1} = (u_1 - u_0) + (u_2 - u_1) + \cdots + (u_n - u_{n-1}) = u_n - u_0$.
- $u_n = 1 + 3 \times \frac{1 - (\frac{1}{2})^n}{1 - \frac{1}{2}} = 7 - 6\left(\frac{1}{2}\right)^n$; $u_{n+1} - u_n = v_n = 3\left(\frac{1}{2}\right)^n > 0$: strictement croissante, et $u_n < 7$.

5.3 Utiliser une suite auxiliaire

MÉTHODE 7.4 — Étudier une suite $u_{n+1} = au_n + b$

Soit (u_n) une suite définie par $u_{n+1} = a\,u_n + b$, avec $a \neq 1$ et $a \neq 0$.

1. On cherche le réel α tel que $\alpha = a\alpha + b$, soit $\alpha = \dfrac{b}{1-a}$.

5.3 Utiliser une suite auxiliaire

MÉTHODE 7.4 — Étudier une suite $u_{n+1} = au_n + b$

Soit (u_n) une suite définie par $u_{n+1} = a\,u_n + b$, avec $a \neq 1$ et $a \neq 0$.

1. On cherche le réel α tel que $\alpha = a\alpha + b$, soit $\alpha = \dfrac{b}{1-a}$.
2. On pose $v_n = u_n - \alpha$. Alors $v_{n+1} = a\,u_n + b - (a\alpha + b) = a\,v_n$: la suite (v_n) est géométrique de raison a.

5.3 Utiliser une suite auxiliaire

MÉTHODE 7.4 — Étudier une suite $u_{n+1} = au_n + b$

Soit (u_n) une suite définie par $u_{n+1} = a\,u_n + b$, avec $a \neq 1$ et $a \neq 0$.

1. On cherche le réel α tel que $\alpha = a\alpha + b$, soit $\alpha = \dfrac{b}{1-a}$.
2. On pose $v_n = u_n - \alpha$. Alors $v_{n+1} = a\,u_n + b - (a\alpha + b) = a\,v_n$: la suite (v_n) est géométrique de raison a.
3. On exprime v_n en fonction de n, puis $u_n = v_n + \alpha$.

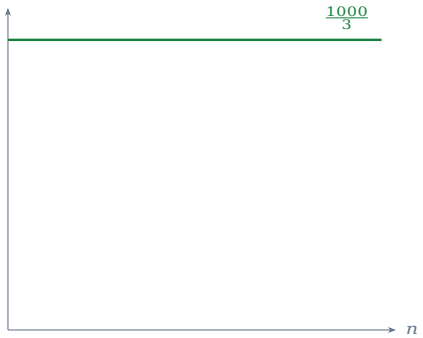
5.3 Utiliser une suite auxiliaire

EXEMPLE 7.4 — Retour sur le traitement de l'activité 7.2

Pour $u_1 = 100$ et $u_{n+1} = 0{,}7\,u_n + 100$:
$\alpha = \dfrac{100}{0{,}3} = \dfrac{1000}{3}$. La suite $v_n = u_n - \dfrac{1000}{3}$ est géométrique de raison $0{,}7$ et $v_1 = -\dfrac{700}{3}$, donc pour tout $n \geq 1$:

$$u_n = \frac{1000}{3} - \frac{700}{3} \times 0{,}7^{n-1}.$$

On retrouve que $u_n < \frac{1000}{3}$ pour tout $n \geq 1$: chaque jour, l'écart entre $\frac{1000}{3}$ et la quantité présente est multiplié par $0{,}7$.



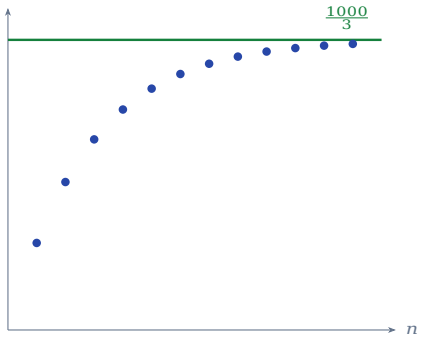
5.3 Utiliser une suite auxiliaire

EXEMPLE 7.4 — Retour sur le traitement de l'activité 7.2

Pour $u_1 = 100$ et $u_{n+1} = 0{,}7\,u_n + 100$:
$\alpha = \dfrac{100}{0{,}3} = \dfrac{1000}{3}$. La suite $v_n = u_n - \dfrac{1000}{3}$ est géométrique de raison $0{,}7$ et $v_1 = -\dfrac{700}{3}$, donc pour tout $n \geq 1$:

$$u_n = \frac{1000}{3} - \frac{700}{3} \times 0{,}7^{n-1}.$$

On retrouve que $u_n < \frac{1000}{3}$ pour tout $n \geq 1$: chaque jour, l'écart entre $\frac{1000}{3}$ et la quantité présente est multiplié par $0{,}7$.



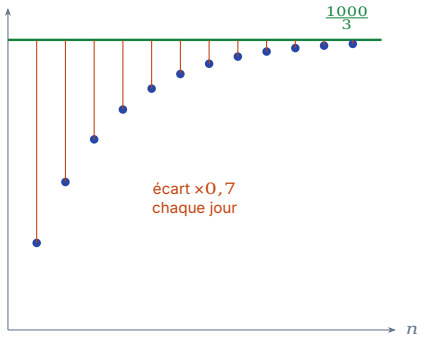
5.3 Utiliser une suite auxiliaire

EXEMPLE 7.4 — Retour sur le traitement de l'activité 7.2

Pour $u_1 = 100$ et $u_{n+1} = 0{,}7\,u_n + 100$:
$\alpha = \dfrac{100}{0{,}3} = \dfrac{1000}{3}$. La suite $v_n = u_n - \dfrac{1000}{3}$ est géométrique de raison $0{,}7$ et $v_1 = -\dfrac{700}{3}$, donc pour tout $n \geq 1$:

$$u_n = \frac{1000}{3} - \frac{700}{3} \times 0{,}7^{n-1}.$$

On retrouve que $u_n < \frac{1000}{3}$ pour tout $n \geq 1$: chaque jour, l'écart entre $\frac{1000}{3}$ et la quantité présente est multiplié par $0{,}7$.



5.3 Utiliser une suite auxiliaire

EXERCICE 7.6 — Synthèse

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \dfrac{2u_n + 3}{u_n + 4}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer u_1 et u_2.
2. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n < 1$.
3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = \dfrac{(1-u_n)(u_n+3)}{u_n+4}$, puis étudier la monotonie de la suite (u_n).
4. On pose $v_n = \dfrac{u_n - 1}{u_n + 3}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $\dfrac{1}{5}$ et préciser son premier terme.
5. Exprimer v_n, puis u_n, en fonction de n.
6. Calculer $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ en fonction de n.

5.3 Utiliser une suite auxiliaire

CORRECTION — EXERCICE 7.6 (1/2)

- $u_1 = \frac{3}{4}$; $u_2 = \frac{\frac{3}{2}+3}{\frac{3}{4}+4} = \frac{18}{19}$.

5.3 Utiliser une suite auxiliaire

CORRECTION — EXERCICE 7.6 (1/2)

- $u_1 = \dfrac{3}{4}$; $u_2 = \dfrac{\frac{3}{2}+3}{\frac{3}{4}+4} = \dfrac{18}{19}$.
- $u_0 = 0 \in [0\,;1[$. Si $0 \leq u_n < 1$: $u_{n+1} = \dfrac{2u_n+3}{u_n+4} > 0$ et $u_{n+1} - 1 = \dfrac{u_n - 1}{u_n+4} < 0$. Donc $0 \leq u_n < 1$ pour tout n.

5.3 Utiliser une suite auxiliaire

CORRECTION — EXERCICE 7.6 (1/2)

- $u_1 = \dfrac{3}{4}$; $u_2 = \dfrac{\frac{3}{2}+3}{\frac{3}{4}+4} = \dfrac{18}{19}$.
- $u_0 = 0 \in [0\,;1[$. Si $0 \leq u_n < 1$: $u_{n+1} = \dfrac{2u_n+3}{u_n+4} > 0$ et $u_{n+1} - 1 = \dfrac{u_n - 1}{u_n+4} < 0$. Donc $0 \leq u_n < 1$ pour tout n.
- $u_{n+1} - u_n = \dfrac{2u_n+3-u_n^2-4u_n}{u_n+4} = \dfrac{-u_n^2-2u_n+3}{u_n+4} = \dfrac{(1-u_n)(u_n+3)}{u_n+4} > 0$: (u_n) est strictement croissante.

5.3 Utiliser une suite auxiliaire

CORRECTION — EXERCICE 7.6 (2/2)

- $u_{n+1}-1=\dfrac{u_n-1}{u_n+4}$ et $u_{n+1}+3=\dfrac{5(u_n+3)}{u_n+4}$, donc $v_{n+1}=\dfrac{u_n-1}{5(u_n+3)}=\dfrac{1}{5}v_n$: géométrique de raison $\dfrac{1}{5}$, $v_0=-\dfrac{1}{3}$.

5.3 Utiliser une suite auxiliaire

CORRECTION — EXERCICE 7.6 (2/2)

- $u_{n+1}-1=\dfrac{u_n-1}{u_n+4}$ et $u_{n+1}+3=\dfrac{5(u_n+3)}{u_n+4}$, donc $v_{n+1}=\dfrac{u_n-1}{5(u_n+3)}=\dfrac{1}{5}v_n$: géométrique de raison $\dfrac{1}{5}$, $v_0=-\dfrac{1}{3}$.
- $v_n=-\dfrac{1}{3}\left(\dfrac{1}{5}\right)^n$. De $v_n(u_n+3)=u_n-1$: $u_n=\dfrac{1+3v_n}{1-v_n}=\dfrac{3(1-(\frac{1}{5})^n)}{3+(\frac{1}{5})^n}$ (on retrouve $u_1=\dfrac{3}{4}$).

5.3 Utiliser une suite auxiliaire

CORRECTION — EXERCICE 7.6 (2/2)

- $u_{n+1}-1=\dfrac{u_n-1}{u_n+4}$ et $u_{n+1}+3=\dfrac{5(u_n+3)}{u_n+4}$, donc $v_{n+1}=\dfrac{u_n-1}{5(u_n+3)}=\dfrac{1}{5}v_n$: géométrique de raison $\dfrac{1}{5}$, $v_0=-\dfrac{1}{3}$.
- $v_n=-\dfrac{1}{3}\left(\dfrac{1}{5}\right)^n$. De $v_n(u_n+3)=u_n-1$: $u_n=\dfrac{1+3v_n}{1-v_n}=\dfrac{3(1-(\frac{1}{5})^n)}{3+(\frac{1}{5})^n}$ (on retrouve $u_1=\dfrac{3}{4}$).
- $S_n=v_0\times\dfrac{1-(\frac{1}{5})^{n+1}}{1-\frac{1}{5}}=-\dfrac{5}{12}\left(1-\left(\dfrac{1}{5}\right)^{n+1}\right)$.

L'essentiel à retenir

SUITE

Application u de $I = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq n_0\}$ dans $\mathbb{R}$; u_n terme de rang n. Explicite : $u_n = f(n)$; récurrente : u_{n_0} et $u_{n+1} = f(u_n)$.

L'essentiel à retenir

SUITE

Application u de $I = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq n_0\}$ dans $\mathbb{R}$; u_n terme de rang n. Explicite : $u_n = f(n)$; récurrente : u_{n_0} et $u_{n+1} = f(u_n)$.

BORNES ET MONOTONIE

Majorée : $u_n \leq M$ pour tout n ; bornée $\iff$ $|u_n| \leq A$. Croissante : $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout n ; on étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$.

L'essentiel à retenir

SUITE

Application u de $I = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq n_0\}$ dans $\mathbb{R}$; u_n terme de rang n. Explicite : $u_n = f(n)$; récurrente : u_{n_0} et $u_{n+1} = f(u_n)$.

BORNES ET MONOTONIE

Majorée : $u_n \leq M$ pour tout n ; bornée $\iff$ $|u_n| \leq A$. Croissante : $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout n ; on étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$.

PIÈGES

Quelques termes ne prouvent rien ; f croissante ne rend pas $u_{n+1} = f(u_n)$ croissante ; $u_{n+1} \neq u_n + 1$.

L'essentiel à retenir

SUITE

Application u de $I = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq n_0\}$ dans $\mathbb{R}$; u_n terme de rang n. Explicite : $u_n = f(n)$; récurrente : u_{n_0} et $u_{n+1} = f(u_n)$.

BORNES ET MONOTONIE

Majorée : $u_n \leq M$ pour tout n ; bornée $\iff$ $|u_n| \leq A$. Croissante : $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout n ; on étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$.

PIÈGES

Quelques termes ne prouvent rien ; f croissante ne rend pas $u_{n+1} = f(u_n)$ croissante ; $u_{n+1} \neq u_n + 1$.

SUITE ARITHMÉTIQUE

$u_{n+1} = u_n + r$; $u_n = u_p + (n-p)r$; $2b = a + c$;

somme = (nombre de termes) × $\dfrac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}$.

L'essentiel à retenir

SUITE

Application u de $I = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq n_0\}$ dans $\mathbb{R}$; u_n terme de rang n. Explicite : $u_n = f(n)$; récurrente : u_{n_0} et $u_{n+1} = f(u_n)$.

BORNES ET MONOTONIE

Majorée : $u_n \leq M$ pour tout n ; bornée $\iff$ $|u_n| \leq A$. Croissante : $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout n ; on étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$.

PIÈGES

Quelques termes ne prouvent rien ; f croissante ne rend pas $u_{n+1} = f(u_n)$ croissante ; $u_{n+1} \neq u_n + 1$.

SUITE ARITHMÉTIQUE

$u_{n+1} = u_n + r$; $u_n = u_p + (n-p)r$; $2b = a + c$;

somme = (nombre de termes) × $\dfrac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}$.

SUITE GÉOMÉTRIQUE

$u_{n+1} = q\,u_n$; $u_n = u_p\,q^{n-p}$; $b^2 = ac$;

somme = premier × $\dfrac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1-q}$ $(q \neq 1)$.

L'essentiel à retenir

SUITE

Application u de $I = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq n_0\}$ dans $\mathbb{R}$; u_n terme de rang n. Explicite : $u_n = f(n)$; récurrente : u_{n_0} et $u_{n+1} = f(u_n)$.

BORNES ET MONOTONIE

Majorée : $u_n \leq M$ pour tout n ; bornée $\iff$ $|u_n| \leq A$. Croissante : $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout n ; on étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$.

PIÈGES

Quelques termes ne prouvent rien ; f croissante ne rend pas $u_{n+1} = f(u_n)$ croissante ; $u_{n+1} \neq u_n + 1$.

SUITE ARITHMÉTIQUE

$u_{n+1} = u_n + r$; $u_n = u_p + (n-p)r$; $2b = a + c$;
somme = (nombre de termes) × $\dfrac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}$.

SUITE GÉOMÉTRIQUE

$u_{n+1} = q\,u_n$; $u_n = u_p\,q^{n-p}$; $b^2 = ac$;
somme = premier × $\dfrac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1-q}$ $(q \neq 1)$.

SUITE AUXILIAIRE

$u_{n+1} = au_n + b$: $\alpha = a\alpha + b$, $v_n = u_n - \alpha$ est géométrique de raison a.